

DÉDICACE

Je dédie ce travail à :

Mon père AVLESSI Adam P. pour son dévouement et sa détermination à voir réussir ses enfants ;

Ma maman DOSSOU Nadège F. pour son amour et toutes ses prières à mon endroit ;

Mes Sœurs Housna E., Yousra K., Jeanne K. ;

À la mémoire de ma sœur Clémentine M. ;

À l'ensemble des enseignants intervenant dans le système éducatif béninois.

Souleymane Adam Junior AVLESSI

REMERCIEMENTS

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de notre formation et à la réalisation de ce mémoire.

Un merci particulier au :

➤ **Dr Théophile AYI**, Docteur en Electronique, Président Directeur Général de l'UATM/GASA FORMATION et notre maître de mémoire ;

➤ **M. Lafitte NGUEMEGNE**, Ingénieur Polytechnicien et Directeur technique de l'UATM/GASA-FORMATION, toujours à l'écoute de ses étudiants malgré ses multiples occupations ;

➤ **M. Marc-Aurèle AKPONNA** Directeur des études et enseignant à l'UATM/GASA-FORMATION, pour son accompagnement tout au long de notre formation ;

➤ Tous nos formateurs de l'UATM/GASA FORMATION grâce à qui nous avons appris le nécessaire pour notre formation ;

➤ Nos parents pour tout ;

➤ Aux membres du jury ;

RESUME

Ce mémoire a porté sur la conception et la réalisation d'un **robot serveur autonome** visant à **optimiser** le service en restauration. Le robot intègre un châssis robuste, des tiroirs interactifs, et une architecture électronique modulaire basée sur trois cartes Arduino Uno communiquant via I2C pour le guidage précis (PID) et la gestion des capteurs/actionneurs. Les essais réels, menés au restaurant universitaire, ont démontré l'efficacité et les performances **optimisées** du système (90% de succès, ± 1 cm de précision, 0.25 m/s, 98% de fiabilité de lecture). L'interface utilisateur intuitive a facilité son **intégration**. Malgré des défis techniques (alimentation, I2C, capteurs), des solutions robustes ont été implémentées. Ce travail ouvre des perspectives d'évolution et d'**optimisation** continue, incluant l'**intégration** de la navigation SLAM et d'autres fonctionnalités avancées, pour un robot collaboratif toujours plus efficace.

Mots clés : Robot Serveur, Optimisation, Intégration, Autonome, Restauration

ABSTRACT

This thesis focused on the design and development of an **autonomous server robot** aiming to **optimize** service in a restaurant environment. The robot incorporates a robust chassis, interactive drawers, and a modular electronic architecture based on three Arduino Uno boards communicating via I2C for precise guidance (PID) and the management of sensors/actuators. Real-world tests, conducted at the university restaurant, demonstrated the system's efficiency and **optimized** performance (90% success rate, ± 1 cm precision, 0.25 m/s, 98% reading reliability). The intuitive user interface facilitated its **integration**. Despite technical challenges (power supply, I2C, sensors), robust solutions were implemented. This work opens up prospects for continuous evolution and **optimization**, including the **integration** of SLAM navigation and other advanced functionalities, for an increasingly efficient collaborative robot.

Keywords : Server Robot, Optimization, Integration, Autonomous, Restaurant

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RESUME.....	iii
ABSTRACT	iv
SOMMAIRE	v
Liste des images	vii
Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Les robots dans la restauration	2
1.1. Quelques exemples de robots serveurs	2
1.2. Technologies de navigation autonome.....	8
1.3 Les cobots : une nouvelle ère de collaboration homme-machine	13
1.4. Système de navigation et de localisation adopté par le LTA	15
Chapitre 2 : Spécifications techniques et cahier des charges.....	21
2.1. Cahier des charges actualisé	21
2.2. Modules à finaliser.....	23
2.3. Contraintes techniques et environnementales.....	24
Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation	28
3.1. Conception : Vers une architecture améliorée	28
3.2. Intégration : Assemblage cohérent des sous-systèmes	46
3.3. Optimisation : Améliorer la performance globale	51
Chapitre 4 : Réalisation et Validation Technique	57
4.1. Assemblage et configuration matérielle	57
4.2. Programmation fonctionnelle	64
4.3. Tests et résultats	70
4.4. Le Robot Serveur : Un cobot au cœur de l'interface homme-machine.....	75
Chapitre 5 : Évaluation en Conditions Réelles	78

5.1. Protocole d'expérimentation.....	78
5.2. Résultats et analyse.....	81
5.3. Perspectives d'amélioration.....	87
Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.
Références	a
Annexe A : Schéma électrique du système	c
Annexe B : Organigramme de la carte Arduino 1	d
Annexe C : Organigramme de la carte Arduino 2.....	e
Annexe D : Vues en 3D du Robot serveur du LTA.....	e
Annexe E : Pannes, diagnostic et remise en service du robot serveur LTA.....	g
Annexe F : Protocole de maintenance du robot serveur du LTA	k
Table des matières	n

Liste des images

Image 1 : Robot PuduBot [1]	3
Image 2 : Vue en 3D de la chassie du robot PuduBot [1]	3
Image 3 : Robot Bella Bot [2]	5
Image 4 : Keenon Robotique [4]	7
Image 5 : Robot Plato [5]	8
Image 6 : Robot suiveur de ligne	9
Image 7 : Robot équipé d'un LIDAR [7]	10
Image 8 : Description des différentes zones d'un code barre [8].....	12
Image 9 : Le robot collabore avec l'humain sur une chaîne de production [10]	14
Image 10 : Vue de face en 3D du Robot serveur du LTA	28
Image 11 : Structure mécanique de guidage du robot.....	29
Image 12 : Dessin technique des rails supportant les casiers.....	30
Image 13 : Schéma électrique actuel du robot	35
Image 14 : Schéma synoptique du robot serveur	36
Image 15: Schéma synoptique du contrôle de mobilité du robot.....	43
Image 16: Organigramme de fonctionnement de la carte de détection des tables.....	45
Image 17 : Dessin en 3D de la gâche électrique	48
Image 18 : Vue de face de la gâche électrique	48
Image 19 : Vue en 3D du capteur TCRT5000	49
Image 20 : Schéma électrique du capteur TCRT5000	49
Image 21 : Vue en 3D du capteur HSR04	50
Image 22 : Description du fonctionnement du capteur	50
Image 23 : Lecteur de code-barre en train de scanner un code-barre	50
Image 24 : Vue de dessous du driver IBT4	52

Image 25: Vue de profil du driver IBT4.....	52
Image 26 : Soudure des capteur TCRT5000 sur un verroboard.....	60
Image 27 : Fixation du support de guidage sur le robot.....	60
Image 28 : Fiation du lecteur code-barre sur le robot	60
Image 29 : Robot en situation de scanne.....	60
Image 30 : Vue de face du robot.....	61
Image 31 : Capteur de distance intégrer au robot	61
Image 32 : Fixation de l’interface utilisateur principal.....	62
Image 33 : Vue de haut du robot	62
Image 34 : Carte Arduino de commande modulaire intégré	63
Image 35 : Découpe des courbures pour le parcours du robot dans le restaurant	72
Image 36 : Fixation des bandes au sol du restaurant grâce à une couche de colle appliqué par le menuisier	72
Image 37 : Tracer du parcours du robot dans le restaurant	79
Image 38 : Test & évaluation des performances du robot sur le parcours définit dans le restaurant	80

Introduction générale

L'automatisation s'impose comme une réponse efficace aux exigences croissantes en rapidité, précision, réduction des coûts et qualité de service. L'Industrie 4.0, marquée par l'intégration de l'IoT, de l'IA et des systèmes automatisés, voit émerger les robots collaboratifs (cobots), de plus en plus présents dans des secteurs comme la logistique ou l'agroalimentaire grâce à leur adaptabilité.

La restauration, longtemps centrée sur l'humain, suit cette dynamique. Des robots comme **BellaBot** ou **Keenon**, capables de livrer des plats de façon autonome, illustrent l'intérêt croissant pour ces solutions face à la surcharge du personnel ou aux erreurs de service.

Dans ce contexte, le **Laboratoire de Technologie Avancée (LTA)**, initialement engagé dans le développement d'une voiture électrique autonome, a réorienté ses efforts vers la conception d'un robot serveur mobile adapté aux restaurants.

Le projet vise à corriger, renforcer et finaliser un prototype existant : un robot à quatre roues capables de suivre une ligne blanche au sol et de livrer des plats via trois tiroirs motorisés. Il s'agit d'en améliorer les performances en corrigeant les insuffisances techniques, en intégrant la commande automatique des tiroirs, en optimisant la coordination logicielle et en renforçant la structure mécanique pour plus de fiabilité. Le travail repose sur une méthodologie rigoureuse : analyse du prototype, diagnostic des limites, intégration des composants (moteurs, capteurs, navigation) et tests en environnement simulé.

Ce mémoire retrace les étapes du projet, les choix techniques, les difficultés rencontrées, les solutions apportées et les résultats obtenus, tout en ouvrant des perspectives d'évolution vers une application concrète.

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

INTRODUCTION PARTIELLE

L'intégration des robots dans le secteur de la restauration a connu une expansion remarquable au cours des dernières années. Ces machines intelligentes sont désormais conçues pour assister, voire remplacer, certaines tâches humaines, répondant ainsi à des impératifs de service, de rapidité, et d'optimisation de l'expérience client. Une diversité de modèles a été développée et déployée à travers le monde, chacun présentant des spécificités technologiques adaptées à des besoins bien précis.

1.1. Quelques exemples de robots serveurs

L'écosystème des robots de service en restauration est riche, caractérisé par des innovations constantes en matière de navigation, d'interaction et de capacité de charge.

1.1.1. Robot PuduBot (Pudu Robotics, Chine)

Le PuduBot, développé par l'entreprise chinoise Pudu Robotics, est l'un des robots serveurs les plus emblématiques et largement adoptés à l'échelle mondiale. Sa conception est principalement axée sur l'efficacité du transport et de la livraison de plats des cuisines vers les tables des clients [1].

Au cœur de sa capacité de mouvement se trouve la navigation **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)**. Cette technologie avancée permet au PuduBot de construire une carte de son environnement en temps réel tout en se localisant simultanément sur cette carte. Pour ce faire, il s'appuie sur des capteurs **LIDAR (Light Detection and Ranging)**. Le LIDAR fonctionne en émettant des impulsions laser et en mesurant le temps que la lumière met pour revenir après avoir touché un obstacle. Cela lui permet de créer un nuage de points précis représentant la géométrie de la pièce, d'identifier les murs, les

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration
meubles et les obstacles, et de planifier des trajectoires optimales et sécurisées [1].

Outre sa capacité de navigation sophistiquée, le PuduBot est équipé d'une interface vocale. Cette fonctionnalité lui permet d'interagir de manière basique, mais fonctionnelle avec les clients et le personnel, par exemple en annonçant son arrivée ou en indiquant la fin de sa tâche. Sa conception pratique lui permet de transporter plusieurs plateaux simultanément, maximisant ainsi son efficacité en une seule course. Une fois ses livraisons effectuées ou lorsque sa batterie est faible, le robot est programmé pour retourner automatiquement à sa station de recharge, assurant ainsi une autonomie de fonctionnement sans intervention humaine constante [1]. Le PuduBot incarne une solution robuste pour l'optimisation des flux de service dans les restaurants de grande taille.



Image 1: Robot PuduBot[1]

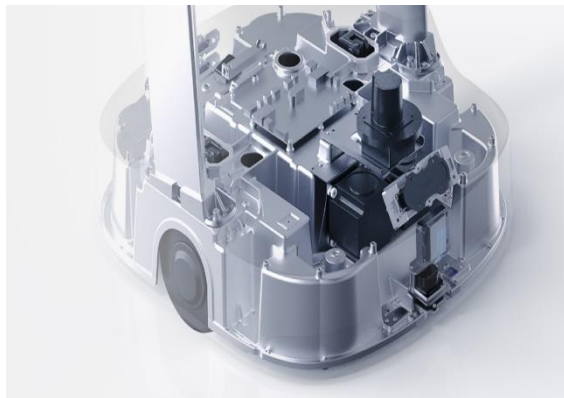


Image 2: Vue en 3D de la chassie du robot PuduBot[1]

1.1.2. BellaBot (Pudu Robotics)

Également issu des laboratoires de Pudu Robotics, le BellaBot représente une évolution significative par rapport au PuduBot, se distinguant par son design et ses capacités d'interaction. Son apparence est délibérément plus anthropomorphique, intégrant notamment un écran affichant des expressions

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

faciales. Cette caractéristique vise à rendre le robot plus engageant et agréable pour les clients, améliorant ainsi l'expérience globale [2].

La navigation du BellaBot est considérablement améliorée et plus résiliente, grâce à une fusion de capteurs sophistiquée. Il combine les données de :

- **Capteurs LIDAR**, pour une cartographie et une localisation précise, similaires au PuduBot.
- **Caméra RGBD (Red, Green, Blue, Depth)**, qui fournit des informations de couleur et de profondeur. Cela lui permet de mieux percevoir les obstacles, même ceux qui pourraient être difficiles à détecter avec le LIDAR seul (comme des surfaces transparentes ou des petits objets au sol), et d'améliorer la reconnaissance d'objets dans son environnement.
- **Capteurs ultrasoniques**, pour la détection de proximité et la prévention des collisions avec des objets à courte distance, agissant comme un « sonar » pour les obstacles.
- **Capteurs infrarouges**, qui peuvent détecter la présence d'objets ou de personnes à proximité immédiate, renforçant la sécurité et la capacité à éviter les contacts inattendus.

Cette combinaison de technologies permet au BellaBot de naviguer avec une grande agilité et sécurité dans des environnements complexes et dynamiques, caractéristiques des restaurants très fréquentés. Il est largement utilisé dans plusieurs grandes chaînes de restaurants, où son rôle ne se limite pas à la livraison, mais s'étend également à l'amélioration de l'expérience client grâce à ses interactions plus avancées et son design amical [2].



Image 3: Robot Bella Bot [2]

1.1.3. Servi (Bear Robotics, USA)

Servi, développé par la société américaine Bear Robotics, se positionne comme un robot serveur plus compact et polyvalent, particulièrement adapté aux besoins des petits restaurants et des établissements à service rapide. Sa conception privilégie la maniabilité et la capacité à opérer dans des espaces plus restreints [3].

Pour sa navigation et la détection d'obstacles, Servi repose sur une combinaison efficace de **LIDAR et de vision stéréoscopique**. Le LIDAR assure la cartographie et la localisation fondamentales. La vision stéréoscopique, qui utilise deux caméras pour simuler la vision humaine en profondeur, permet au robot de détecter les obstacles avec une grande précision tridimensionnelle et d'éviter les collisions. Cette capacité est cruciale dans des environnements où l'agencement des tables ou le passage des clients peut être imprévisible [3].

L'un des atouts majeurs de Servi est sa **simplicité d'utilisation**. Il est conçu pour être facilement déployable et configurable par le personnel du

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

restaurant, sans nécessiter de compétences techniques avancées. Son autonomie en termes de batterie et sa capacité à gérer ses tâches de manière efficiente en font un choix prisé dans les établissements où l'optimisation du flux de travail est primordiale [3].

1.1.4. Keenon T5 (Keenon Robotics)

Le Keenon T5 est un robot autonome multifonctionnel produit par Keenon Robotics, caractérisé par sa structure à plusieurs étages, ce qui lui permet de transporter une grande variété d'articles simultanément. Il est conçu pour une utilisation polyvalente, s'adaptant aussi bien aux restaurants qu'aux hôtels ou autres établissements de service [4].

Sa méthode de navigation repose sur l'utilisation de cartes prédéfinies de l'environnement. Ces cartes sont créées au préalable, soit manuellement, soit par un processus d'apprentissage initial du robot. Une fois la carte établie, le T5 utilise des capteurs (souvent LIDAR et/ou caméras) pour effectuer une reconnaissance de position en temps réel. Cela signifie qu'il compare les données de ses capteurs à la carte préexistante pour déterminer sa position exacte et ajuster sa trajectoire en conséquence. Cette approche garantit une navigation stable et prévisible.

Le Keenon T5 offre également des fonctionnalités d'annonces vocales personnalisées, ce qui lui permet de communiquer des messages spécifiques aux clients ou au personnel, comme l'arrivée d'une commande. Après avoir effectué ses livraisons, le robot est programmé pour retourner de manière autonome à sa base de recharge, optimisant ainsi son cycle de travail. Sa fiabilité et sa capacité à gérer des flux importants de livraisons lui ont valu une large adoption, en particulier dans les hôtels et restaurants du continent asiatique [4].



Image 4: Keenon Robotique[4]

1.1.5. Plato (United Robotics Group, Allemagne)

Plato, une création de l'United Robotics Group en Allemagne, se distingue des autres robots serveur par son rôle étendu, qui ne se limite pas à la simple livraison. Plato est conçu pour le service et l'accueil des clients, cherchant à offrir une expérience plus immersive et interactive [5].

Pour accomplir ses tâches complexes de navigation et d'interaction, Plato intègre une navigation multi-capteurs de pointe. Cela implique l'utilisation combinée de plusieurs types de capteurs (tels que LIDAR, caméras, et capteurs de proximité) pour une perception complète de son environnement. Cette richesse de données lui permet de naviguer fluidement, d'éviter les obstacles et de se positionner précisément.

La caractéristique la plus innovante de Plato est son intégration de l'intelligence artificielle (IA), spécifiquement conçue pour interagir avec les humains de manière plus nuancée. Cette IA lui permet de :

- Détecter les émotions des clients (par l'analyse des expressions faciales ou de la tonalité vocale, si équipée).
- Proposer des plats ou des suggestions basées sur des préférences ou des informations contextuelles.
- Guider les personnes jusqu'à leur table, agissant comme un hôte virtuel.

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

Ces capacités d'IA et d'interaction sophistiquée font de Plato un choix privilégié pour les établissements haut de gamme, où l'expérience client personnalisée et innovante est une priorité absolue. Il représente une avancée vers des robots capables non seulement d'effectuer des tâches physiques, mais aussi d'enrichir l'interaction humaine [5].



Image 5: Robot Plato[5]

1.2. Technologies de navigation autonome

La capacité d'un robot serveur à se déplacer de manière efficace et sécurisée dans un environnement semi-structuré est fondamentale. Pour cela, différentes technologies de navigation autonome sont employées, chacune avec ses propres principes, avantages et inconvénients.

1.2.1. Suivi de ligne (Line Following)

La méthode de suivi de ligne (Line Following) est l'une des techniques de navigation les plus simples et les plus économiques à mettre en œuvre. Elle repose sur la présence d'une bande contrastée (blanche ou noire) tracée directement au sol. Le robot est équipé de capteurs optiques (souvent infrarouges) positionnés sous son châssis, qui détectent le contraste entre la ligne et la surface environnante. En ajustant constamment sa direction pour

maintenir la ligne au centre de ses capteurs, le robot est capable de suivre un chemin prédéfini avec une grande précision [6].

- **Avantages** : Faible coût de mise en œuvre, simplicité de conception et de programmation, grande précision sur des trajectoires fixes.
- **Limitations** : Ne permet pas la navigation dans des environnements complexes ou changeants, sensible aux salissures ou dommages de la ligne, ne peut pas s'adapter aux obstacles imprévus sur la ligne.
- **Adaptation** : Idéale pour des environnements fixes et répétitifs, comme des lignes de production ou des circuits de livraison définis.

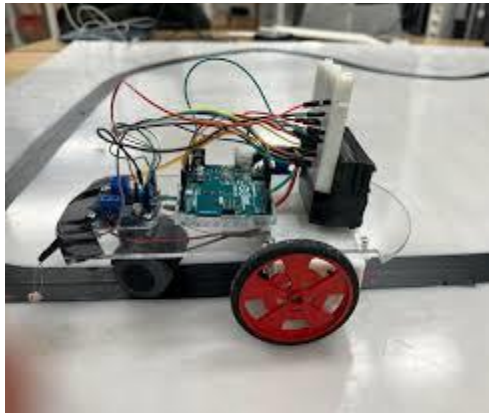


Image 6: Robot suiveur de ligne

1.2.2. SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)

Le **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)** est une technologie de navigation beaucoup plus avancée, qui permet au robot de se mouvoir dans des environnements inconnus ou dynamiques sans nécessiter de chemins prétracés. Comme son nom l'indique, le SLAM permet au robot de construire une carte de son environnement en temps réel tout en se localisant simultanément sur cette carte [7].

Cette prouesse est généralement accomplie grâce à l'utilisation de capteurs de pointe, tels que :

- **LIDAR (Light Detection and Ranging)** : Fournit des mesures de distance précises en émettant des impulsions laser et en mesurant leur

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

temps de retour. Les données LIDAR sont utilisées pour construire des cartes 2D ou 3D de l'environnement et détecter les obstacles.

- **Caméras (notamment RGBD ou stéréoscopiques)** : Utilisées pour la perception visuelle, la reconnaissance d'objets, et l'estimation de la profondeur. Elles complètent les données LIDAR, notamment pour identifier des textures ou des obstacles de faible hauteur.
- **IMU (Inertial Measurement Unit)** : Fournit des données sur l'orientation, la vitesse angulaire et l'accélération du robot, aidant à estimer ses mouvements.

Le SLAM permet une navigation totalement autonome et flexible, où le robot peut planifier son propre chemin, éviter les obstacles dynamiques (comme des personnes en mouvement) et s'adapter aux changements de l'environnement.

- **Avantages** : Grande autonomie, adaptabilité aux environnements complexes et changeants, pas besoin d'infrastructure prédéfinie au sol.
- **Limitations** : Plus coûteux et complexe à mettre en œuvre, nécessite une puissance de calcul significative, peut être perturbé par certains environnements (ex : miroirs, fumée).
- **Adaptation** : Essentielle pour les robots de service opérant dans des espaces publics dynamiques comme les restaurants fréquentés, les hôpitaux ou les entrepôts logistiques.



Image 7: Robot équipé d'un LIDAR [7]

1.2.3. Navigation par QR codes ou codes-barres

Cette méthode de navigation utilise des repères visuels spécifiques placés à des endroits stratégiques dans l'environnement. Ces repères peuvent être des **QR codes (Quick Response codes)** ou des codes-barres traditionnels. Le robot est équipé d'une **caméra ou d'un lecteur de codes-barres** qui scanne ces marqueurs lorsqu'il se déplace [8].

Chaque code contient une information unique (par exemple, l'identifiant d'une table, un point d'arrêt, ou une instruction de direction). En lisant un code, le robot sait exactement où il se trouve et quelle action il doit entreprendre.

- **Avantages** : Précision de positionnement élevée à des points spécifiques, faible coût d'infrastructure, flexibilité (les codes peuvent être déplacés ou reprogrammés), résilience aux changements mineurs de l'environnement.
- **Limitations** : Nécessite une visibilité directe du code, ne permet pas une navigation fluide entre les points de repère sans autre système, les codes peuvent être endommagés ou obscurcis.
- **Adaptation** : Idéale pour des livraisons à des points fixes, des arrêts précis, ou pour marquer des zones d'action spécifiques pour le robot.

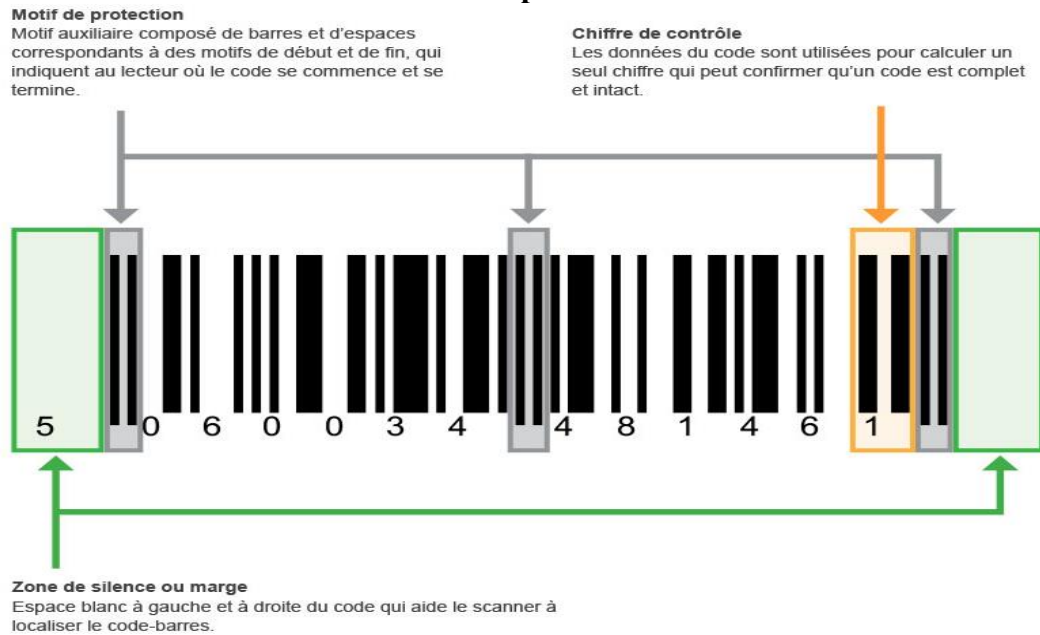


Image 8: Description des différentes zones d'un code barre [8]

1.2.4. Guidage par balises RFID ou ultrasoniques

Ces systèmes de guidage s'appuient sur des balises électroniques ou des émetteurs/récepteurs pour trianguler la position du robot ou lui donner des indications directionnelles [9].

- **Balises RFID (Radio-Frequency Identification)** : Des étiquettes RFID passives ou actives sont placées dans l'environnement. Le robot est équipé d'un lecteur RFID qui détecte ces étiquettes et lit leurs identifiants uniques. Cela permet au robot de savoir qu'il est passé à un certain point ou qu'il se trouve dans une zone spécifique.
- **Balises ultrasoniques** : Des émetteurs ultrasoniques sont placés dans l'environnement, et le robot est équipé de récepteurs. En mesurant le temps de vol des ondes ultrasoniques entre les balises et le robot, ce dernier peut calculer sa distance par rapport à plusieurs balises et ainsi trianguler sa position.
- **Avantages** : Navigation discrète (pas de lignes visibles), robustesse aux conditions d'éclairage ou de salissure, grande précision possible.

- **Limitations** : Nécessite une infrastructure dédiée et parfois coûteuse, la portée des capteurs ultrasoniques peut être limitée, les signaux peuvent être perturbés.
- **Adaptation** : Utilisée dans des environnements où l'esthétique est importante, ou lorsque des solutions de navigation visuelles ne sont pas optimales.

Le choix d'une technologie de navigation dépendra crucialement de plusieurs facteurs : le budget disponible pour l'infrastructure et le robot lui-même, la complexité de l'environnement dans lequel le robot doit opérer (fixe, dynamique, encombré), et le degré d'autonomie souhaité pour le système robotique.

1.3 Les cobots : une nouvelle ère de collaboration homme-machine

Au-delà des robots de service autonomes, la robotique industrielle a vu l'apparition des **cobots**, ou **robots collaboratifs**, qui transforment les environnements de travail traditionnels [10].

1.3.1 Que sont les cobots ?

Les cobots sont des robots industriels de nouvelle génération conçus pour **collaborer en toute sécurité avec les humains**. Le terme *cobot* est issu de la contraction de *collaboratif* et *robot*, soulignant leur capacité à partager l'espace de travail sans barrières de sécurité.

Contrairement aux robots classiques opérant en zones isolées, les cobots interagissent directement avec les humains grâce à des capteurs avancés (force, couple, vision), s'adaptant dynamiquement pour éviter les collisions.

Leur flexibilité leur permet d'effectuer diverses tâches : manutention, assemblage, contrôle qualité, emballage. Grâce à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ils peuvent apprendre de nouvelles tâches en

observant les opérateurs ou via des interfaces simples. Cette coopération améliore l'ergonomie, réduit la fatigue et assure une qualité constante dans les processus de production. Les cobots jouent ainsi un rôle central dans les usines intelligentes de l'industrie 4.0.



Image 9: *Le robot collabore avec l'humain sur une chaîne de production [10]*

1.3.2 Comment fonctionnent les cobots ?

Les cobots se distinguent par leur facilité d'utilisation : interfaces tactiles, programmation intuitive par glisser-déposer ou apprentissage par démonstration. Même sans compétences techniques, les opérateurs peuvent les reconfigurer rapidement pour différentes tâches, ce qui permet d'augmenter l'efficacité et de réduire les interruptions.

Côté sécurité, les cobots sont dotés de capteurs qui détectent les interactions humaines : en cas de contact, ils ralentissent ou s'arrêtent automatiquement. Certains modèles ont des revêtements souples pour renforcer cette sécurité. L'ajout de systèmes de vision par ordinateur améliore la détection d'objets et la précision des tâches. Ces caractéristiques rendent les cobots adaptés à des environnements variés, y compris la manipulation de matériaux fragiles [10].

1.3.3 Avantages des cobots dans les usines intelligentes

- **Flexibilité** : reprogrammation rapide pour de nouvelles tâches selon les besoins.
- **Productivité accrue** : collaboration efficace avec les humains pour des cycles plus rapides.
- **Coûts réduits** : investissement et maintenance plus abordables, formation simplifiée.
- **Sécurité renforcée** : détection d'obstacles, arrêt immédiat en cas de danger.
- **Précision constante** : exécution fiable de tâches répétitives, réduction des erreurs.

1.3.4 Applications pratiques des cobots

Les cobots sont présents dans de nombreux secteurs : automobile, électronique, agroalimentaire, logistique. Exemples :

- **Assemblage** : travail en duo avec les opérateurs pour accélérer la production.
- **Emballage/palettisation** : efficacité et rapidité dans la manipulation de produits.
- **Contrôle qualité** : inspections visuelles précises avec capteurs de vision.
- **Manipulation de substances dangereuses** : réduction des risques pour les humains.

En résumé, les cobots apportent une nouvelle dimension à l'automatisation en alliant sécurité, performance et collaboration.

1.4. Système de navigation et de localisation adopté par le LTA

Le robot serveur développé par le **Laboratoire de Technologies Avancée** (LTA) repose sur un système de navigation autonome combinant deux

approches complémentaires : le suivi de ligne blanche pour guider ses déplacements, et la localisation des tables par code-barres pour identifier les points de livraison. Ce choix stratégique répond à des objectifs de simplicité, d'efficacité et de coût réduit, tout en assurant une fiabilité satisfaisante dans un environnement contrôlé comme un restaurant [11].

1.4.1. Technique de navigation choisie : le suivi de ligne blanche

Le robot utilise la méthode du suivi de ligne blanche comme principale technique de navigation. Ce choix s'est révélé pertinent pour plusieurs raisons :

- **Simplicité de mise en œuvre** : Comparé à des systèmes de navigation plus avancés comme le SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), le suivi de ligne est beaucoup plus simple à concevoir, à programmer et à maintenir. Il constitue donc une solution idéale dans le cadre d'un projet pédagogique ou d'un développement rapide de prototype.
- **Coût réduit** : Le système utilise des capteurs infrarouges bon marché et une simple bande adhésive blanche collée au sol comme infrastructure de guidage. Ce choix économique évite l'utilisation de capteurs coûteux comme le LIDAR ou de systèmes de cartographie complexes.
- **Adaptation à un environnement stable** : Le robot étant destiné à évoluer dans un environnement contrôlé en l'occurrence, une salle de restaurant, les risques liés aux obstacles imprévus ou aux changements fréquents de configuration sont réduits. Ce contexte stable rend la navigation par ligne blanche fiable et efficace.

Le fonctionnement du système repose sur plusieurs capteurs infrarouges montés sous le robot. Ces capteurs émettent une lumière infrarouge et mesurent la quantité de lumière réfléchiée par le sol. Une surface blanche réfléchit davantage qu'une surface sombre, ce qui permet au robot de distinguer la ligne

blanche du sol environnant. En détectant ce contraste, le robot ajuste en temps réel la direction de ses roues pour rester centré sur la ligne, assurant ainsi un guidage précis le long d'un parcours préétabli.

1.4.2. Mécanique du guidage et mouvement

Le principe de suivi de ligne, bien que conceptuellement simple, repose sur une mécanique de propulsion et de direction sophistiquée pour permettre les ajustements précis nécessaires. Le robot est doté de quatre roues au total, organisées pour optimiser à la fois la propulsion et le guidage :

- **Roues motrices arrière** : Le robot est propulsé par deux roues motrices situées à l'arrière du châssis. Chacune de ces roues est directement couplée à un moteur électrique robuste. Ce système de propulsion différentiel permet au robot d'avancer, de reculer et de pivoter en variant la vitesse de chaque roue arrière.
- **Roues de guidage avant** : Le guidage actif du robot est assuré par deux roues situées à l'avant. Ces roues sont couplées par une tige horizontale et sont orientées simultanément par un moteur unique. L'axe de ce moteur est directement couplé à cette tige, permettant de faire pivoter les deux roues avant de manière synchronisée. Ce mécanisme permet au robot de diriger l'ensemble de son châssis en orientant son « train avant ».
- **Contrôle combiné moteurs/guidage** : Le microcontrôleur de guidage gère de manière coordonnée la puissance des deux moteurs arrière (pour la vitesse et les ajustements de trajectoire via la propulsion différentielle) et l'orientation du moteur de guidage avant (pour les virages précis).
 - Pour **avancer en ligne droite**, les moteurs arrière tournent à la même vitesse et les roues avant sont maintenues droites.

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

- Pour **effectuer un virage**, la roue avant est orientée par son moteur, et les vitesses des roues arrière garde toujours une vitesse constante pour faciliter la rotation et maintenir la stabilité.
- Pour des **corrections fines**, le système peut s'appuyer sur de légères différences de vitesse des roues arrière ou de petits ajustements de l'angle des roues avant.
- **Mécanisme de Correction** : Les informations continues provenant des capteurs de suivi de ligne (détectant la position du robot par rapport à la ligne blanche) sont analysées en temps réel par le microcontrôleur. Si une déviation est détectée, le microcontrôleur calcule la correction nécessaire et ajuste instantanément la vitesse des moteurs arrière et/ou l'angle du moteur de guidage avant. Cette boucle de rétroaction constante permet au robot de se maintenir précisément sur la trajectoire prédéfinie.

Cette architecture combinant la force motrice arrière et un guidage avant actif offre une excellente stabilité directionnelle et une précision accrue pour le suivi de ligne, même lors de virages serrés.

1.4.3. Localisation géographique des tables par code-barres

Afin d'identifier précisément chaque table de service, le **LTA** a intégré au robot un système de localisation basé sur des codes-barres uniques, attribués à chaque table du restaurant. Ces codes sont placés à proximité des emplacements de livraison.

Le robot est équipé d'un lecteur de code-barres orienté sur le côté droit, qui scanne en permanence la zone latérale pendant son déplacement. Lorsqu'il détecte un code-barres, il l'analyse instantanément pour déterminer l'identifiant de la table correspondante. Dès lors :

- Le robot s'arrête automatiquement devant la table concernée.

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

- Son contrôleur identifie le tiroir (parmi les trois disponibles) dans lequel se trouve la commande destinée à cette table.
- Le tiroir correspondant s'ouvre automatiquement, permettant au client ou au personnel de récupérer le plat.
- Après un court délai ou suite à une confirmation (via capteur), le tiroir se referme, et le robot poursuit sa mission jusqu'à la prochaine destination ou retourne à sa base.

Ce système de localisation présente un avantage considérable en termes de flexibilité : il est facile de modifier la disposition de la salle en changeant simplement l'emplacement des codes-barres ou en les reprogrammant. Il n'est pas nécessaire de redessiner une carte ou de réinitialiser une base de données complexe. C'est donc une solution précise, fiable et économiquement avantageuse, parfaitement adaptée à un environnement structuré et semi-fixe comme celui d'un restaurant.

1.4.4. Avantages et limites du système retenu

Le système de navigation et de localisation adopté par le LTA présente de nombreux avantages, notamment en termes de coût, de simplicité et d'adaptabilité :

- **Avantages :**
 - Faible coût d'implémentation grâce à l'utilisation de composants simples et peu coûteux (capteurs infrarouges, ruban blanc, lecteur de codes-barres).
 - Mise en œuvre rapide et facile à maintenir, adaptée à un cadre éducatif ou à des déploiements pilotes.
 - Flexibilité de reconfiguration de l'espace : il suffit de déplacer les codes-barres ou de redessiner la ligne pour adapter le robot à un nouveau parcours.

Chapitre 1 : Les robots dans la restauration

- Fiabilité suffisante dans un environnement stable et structuré comme un restaurant.
- Identification précise des tables sans nécessiter de connexion à un système de positionnement global ou de cartographie avancée.
- **Limites :**
 - Le robot dépend entièrement de la visibilité de la ligne blanche : en cas d'obstruction ou d'usure de la bande, la navigation peut échouer.
 - La technique n'est pas adaptée à des environnements dynamiques, avec de nombreux obstacles mobiles ou des chemins changeants.
 - La détection des codes-barres peut être affectée par la saleté, les rayures ou une mauvaise luminosité.
 - L'absence de retour d'information environnemental limite la capacité du robot à réagir intelligemment à des imprévus ou à interagir avec des humains de manière autonome.

Conclusion partielle

En somme, la solution choisie par le LTA constitue un compromis judicieux entre simplicité, coût et efficacité, parfaitement adapté à un prototype fonctionnel destiné à démontrer les principes de base de la robotique autonome dans le contexte de la restauration.

Chapitre 2 : Spécifications techniques et cahier des charges

INTRODUCTION PARTIELLE

Le développement d'un robot serveur, qu'il soit destiné à un usage commercial ou, comme dans notre cas, à une visée pédagogique et de recherche, exige une **définition rigoureuse et exhaustive** de ses attributs. Il est impératif de cerner précisément les besoins qu'il doit satisfaire, les contraintes techniques auxquelles il sera soumis, et d'identifier avec clarté les modules critiques qui nécessitent une finalisation minutieuse. Ce chapitre a pour objectif de présenter en détail le **cahier des charges actualisé** de notre robot serveur, d'analyser en profondeur les modules techniques à perfectionner, et de dresser un état des contraintes environnementales et matérielles inhérentes à la réussite de ce projet.

2.1. Cahier de charge actualisé

Le cahier des charges constitue le document fondamental qui formalise les attentes fonctionnelles et techniques du projet. Dans le cadre de ce robot serveur autonome, une mise à jour a été nécessaire après les premières phases de tests afin d'intégrer les retours terrain et affiner les objectifs. Cette version actualisée vise à garantir la fiabilité, la sécurité et l'efficacité opérationnelle du robot dans l'environnement exigeant d'un restaurant.

2.1.1. Exigences fonctionnelles

Les fonctionnalités clés attendues du robot sont les suivantes :

- **Navigation autonome sur ligne blanche** : Le robot doit suivre de façon autonome un parcours prédéfini matérialisé par une ligne blanche au sol, assurant une navigation répétable et stable dans l'espace de restauration.

- **Localisation par lecture de code-barres** : Chaque table est identifiée par un code-barres positionné au sol. Le robot doit pouvoir détecter et lire rapidement ce code-barres afin de localiser précisément la table de livraison.
- **Arrêt précis devant la table** : Le robot doit s'immobiliser de façon exacte à l'emplacement prévu, garantissant une interaction efficace avec la table et évitant toute gêne dans le passage.
- **Gestion autonome des tiroirs** : Trois tiroirs sont intégrés pour la livraison. Le robot doit ouvrir uniquement le tiroir correspondant à la table détectée, sécurisant ainsi la remise des commandes.
- **Retour autonome à la station de départ** : Une fois la livraison effectuée, le robot doit regagner automatiquement la cuisine ou la station de chargement pour préparer la livraison suivante.
- **Détection d'obstacles et sécurité** : Le robot doit être équipé de capteurs lui permettant de détecter tout obstacle, personnes ou objets, et d'adapter son déplacement (ralentissement, arrêt) afin de prévenir tout accident.
- **Interface utilisateur simple** : Une interface embarquée intuitive (boutons, clavier ou écran tactile simplifié) doit permettre le contrôle manuel du robot (démarrage, arrêt d'urgence).

2.1.2. Exigences techniques

Les critères techniques précis pour répondre aux exigences fonctionnelles sont :

- **Temps de réponse des capteurs** : < 100 ms, pour garantir la réactivité aux variations du parcours et obstacles.
- **Précision de suivi de ligne** : ± 2 cm, afin d'assurer une navigation stable et éviter les écarts sur la trajectoire.

- **Lecture rapide des codes-barres** : ≤ 1 seconde, pour assurer un fonctionnement fluide sans nécessité d'arrêt prolongé.
- **Capacité de charge des tiroirs** : 5 kg par tiroir, total 15 kg, pour transporter plusieurs plats ou boissons.
- **Autonomie d'exploitation** : ≥ 2 heures d'utilisation continue, afin de couvrir une plage de service sans interruption.
- **Dimensions maximales** : largeur ≤ 90 cm, pour assurer la maniabilité dans les allées étroites du restaurant.
- **Vitesse maximale** : 0,3 m/s, limite de sécurité pour éviter tout danger.

2.2. Modules à finaliser

Suite à la revue fonctionnelle, trois modules principaux ont été identifiés comme prioritaires pour parfaire le système et assurer sa mise en œuvre conforme aux exigences.

2.2.1. Module suivi de ligne

Ce module est fondamental pour la navigation autonome. Il comprend :

- **Capteurs** : Un réseau de 4 à 6 capteurs optiques doit détecter précisément la ligne blanche, même en présence de variations lumineuses (éclairage naturel, ombres).
- **Algorithme de commande** : Un contrôleur PID sera implémenté pour corriger la trajectoire en temps réel, en minimisant les écarts détectés.
- **Robustesse** : Le système doit être fiable face aux changements d'éclairage et aux petites imperfections du sol.

2.2.2. Module lecture de code-barres

La reconnaissance des tables passe par une lecture rapide et fiable des codes-barres :

- **Vitesse de lecture** : L'algorithme doit identifier un code-barres en moins d'une seconde, idéalement sans arrêt complet du robot.
- **Fiabilité** : La détection doit être robuste aux variations d'angle et d'éclairage, ainsi qu'aux salissures éventuelles.
- **Synchronisation** : La lecture doit être parfaitement synchronisée avec l'arrêt du robot pour éviter les erreurs d'identification.

2.2.3. Module gestion des tiroirs

La remise des commandes requiert un contrôle précis des tiroirs :

- **Actionneurs** : Utilisation de servomoteurs ou moteurs à courant continu ou gâche électrique pour l'ouverture/fermeture.
- **Capteurs de position** : Capteurs de fin de course ou tout autres capteurs pour garantir le positionnement exact du tiroir (ouvert/fermé).
- **Test de charge** : Validation que les tiroirs peuvent supporter la charge maximale prévue sans dysfonctionnement.

2.3. Contraintes techniques et environnementales

Le succès du déploiement du robot ne dépend pas uniquement de ses capacités intrinsèques, mais aussi de sa parfaite intégration et adaptation à l'environnement dans lequel il va opérer. Un restaurant, même pédagogique, présente des spécificités qu'il est crucial de prendre en compte.

2.3.1 Environnement de déploiement : restaurant de l'UATM GASA FORMATION

Un environnement de restaurant est par nature dynamique et semi-structuré, imposant plusieurs contraintes au robot :

- **Présence d'obstacles mobiles et imprévisibles** : Le robot évoluera au milieu de clients en mouvement, de chaises déplacées, et de serveurs en

circulation constante. Il doit être capable de détecter et d'éviter ces obstacles dynamiques de manière sûre.

- **Espace restreint entre les tables** : Les allées de circulation sont souvent étroites, avec des espaces entre les tables parfois inférieures à 60 cm. Les dimensions du robot doivent être optimisées pour naviguer dans ces contraintes sans gêner le passage.
- **Variété des revêtements de sol** : Le sol du restaurant est constitué de carrelage. La ligne de suivi doit rester bien visible et détectable sur ces différentes surfaces.
- **Éclairage fluctuant** : L'éclairage peut varier considérablement, avec la lumière naturelle en journée et l'éclairage artificiel en soirée. Le système de capteurs (en particulier les infrarouges pour le suivi de ligne et le lecteur pour les codes-barres) doit être robuste face à ces variations lumineuses et ne pas être perturbé par les reflets ou les ombres.
- **Ambiance sonore élevée** : Les restaurants sont souvent des lieux bruyants. Le robot ne doit pas ajouter à cette pollution sonore en utilisant des signaux sonores excessifs ou stridents. Ses propres moteurs doivent être relativement silencieux.
- **Compatibilité esthétique de la ligne de suivi** : L'implantation des lignes blanches au sol doit être compatible avec l'esthétique générale du lieu. Il est donc recommandé d'utiliser des bandes adhésives fines et discrètes, ou des solutions permettant de les rendre facilement amovibles ou invisibles en dehors des heures de fonctionnement du robot.

2.3.2 Contraintes matérielles et énergétiques

La faisabilité et la durabilité du robot sont également dépendantes de contraintes matérielles et de la gestion de l'énergie.

- **Capacité énergétique limitée de la batterie** : Si l'alimentation du robot repose sur une batterie embarquée, celle-ci doit être choisie pour offrir une autonomie suffisante tout en étant légère et compacte. Un compromis entre capacité, poids et temps de charge sera à trouver.
- **Consommation énergétique des moteurs** : Les moteurs de traction (pour le déplacement) et les moteurs des tiroirs (pour l'ouverture/fermeture) doivent être sélectionnés pour leur efficacité énergétique. Une consommation excessive réduirait drastiquement l'autonomie de la batterie.
- **Microcontrôleur embarqué et ressources** : Le microcontrôleur central (le « cerveau » du robot) doit offrir des ressources suffisantes. Cela inclut un nombre adéquat de ports d'entrée/sortie (GPIO) pour connecter tous les capteurs et actionneurs, des capacités d'interruption pour réagir rapidement aux événements (ex : capteur de collision), et suffisamment de mémoire (RAM et Flash) pour le programme et les données.
- **Modularité de la conception mécanique et électronique** : La conception globale du robot doit privilégier la modularité. Les différents sous-systèmes (électronique, mécanique des tiroirs, châssis) doivent être facilement démontables et interchangeables pour faciliter les opérations de maintenance, les essais, les dépannages, et d'éventuelles modifications ou mises à niveau.
- **Compatibilité et extensibilité logicielle** : L'environnement de développement choisi, Arduino IDE, doit permettre un débogage clair et efficace du code. Il doit également offrir une bonne extensibilité, facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités, et garantir une interopérabilité fluide des bibliothèques logicielles nécessaires pour

Chapitre 2 : Spécification techniques et cahier de des charges

gérer les capteurs de suivi de ligne, le module de codes-barres, les moteurs des tiroirs, et la communication globale du système.

Conclusion partielle

L'analyse du cahier des charges montre que le robot serveur est un projet viable, dont les exigences fonctionnelles et techniques sont clairement définies. La réussite dépendra de la finalisation des modules clés tels que le suivi de ligne, la lecture des codes-barres et la gestion des tiroirs, tout en s'assurant que le robot s'adapte parfaitement aux contraintes d'un environnement de restaurant. La prochaine phase de développement devra s'appuyer sur ces spécifications pour concevoir et tester les solutions techniques nécessaires.

Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation

INTRODUCTION PARTIELLE

Transformer un prototype initial en un robot serveur pleinement fonctionnel et fiable n'est pas qu'une simple correction de défauts. C'est un processus complexe qui exige une **refonte conceptuelle**, une **intégration minutieuse** des sous-systèmes, et une **optimisation continue**. Ce chapitre détaille les étapes clés de cette évolution pour le robot du LTA, visant à le rendre plus robuste, intelligent et performant dans un environnement de restauration. Chaque aspect de la mécanique au logiciel a été revu pour améliorer la fiabilité, la précision et l'autonomie.

3.1. Conception : Vers une architecture améliorée

La phase de conception a été l'occasion de repenser l'architecture globale du robot, en s'appuyant sur les retours d'expérience du prototype initial. L'objectif était de corriger les faiblesses structurelles et logicielles pour poser les bases d'un système plus performant et facile à maintenir.

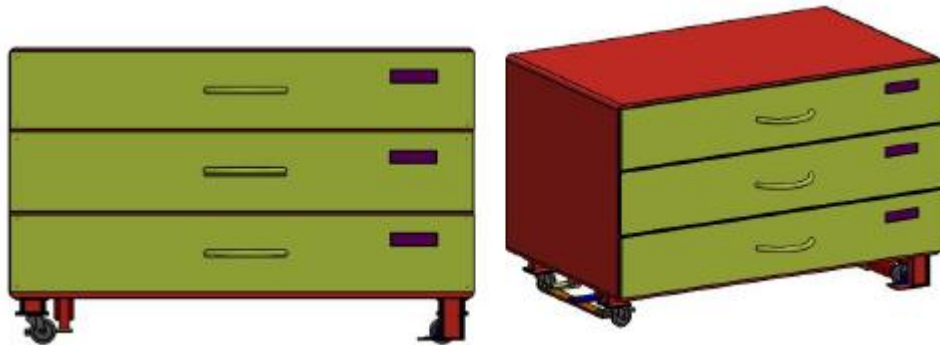


Image 10: *Vue de face en 3D du Robot serveur du LTA*

3.1.1. Refonte mécanique ciblée et dimensionnement

La structure mécanique du prototype manquait de rigidité et de fluidité. Une refonte précise a été menée pour corriger ces points critiques, incluant une phase de dimensionnement des composants clés :

- **Optimisation et consolidation du châssis** : Le châssis, squelette du robot, a été entièrement revu. Des **renforts structurels** ont été ajoutés aux points de liaison clé entre les plaques de support et l'axe du moteur. L'utilisation de matériaux plus rigides et l'augmentation de l'épaisseur de certaines pièces, combinée à des fixations plus robustes (boulons traversants avec écrous autobloquants), ont significativement amélioré la rigidité globale. Cette consolidation réduit les torsions indésirables pendant le mouvement et sous charge, garantissant une meilleure stabilité et une meilleure précision.

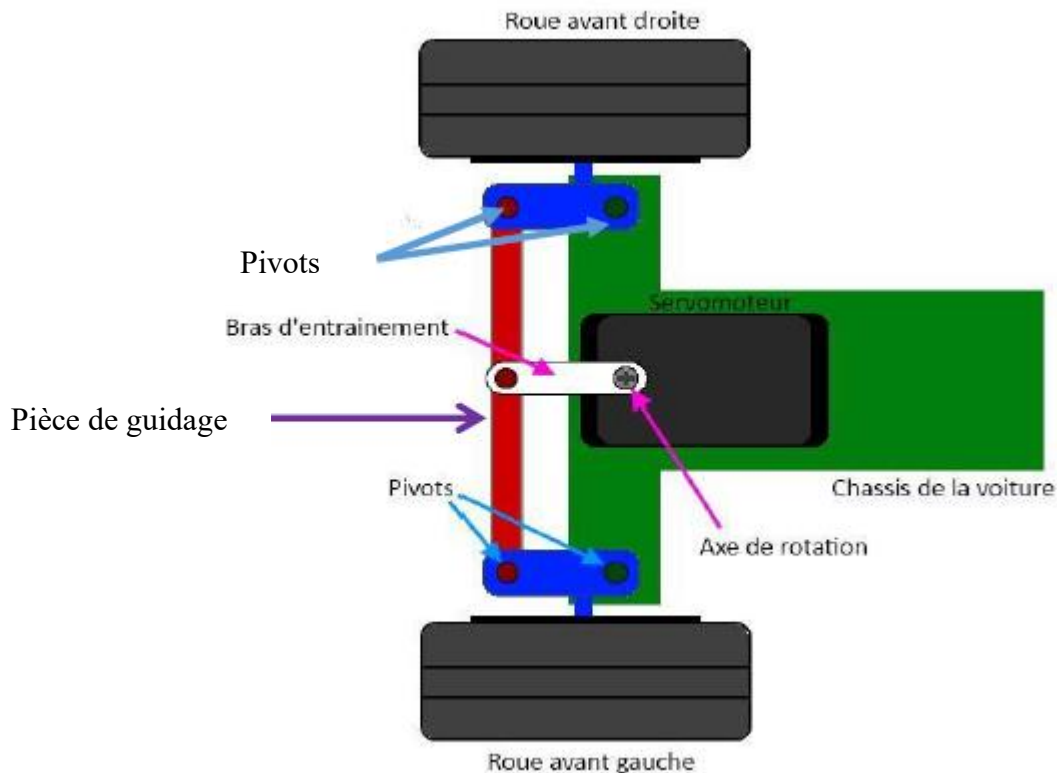


Image 11: Structure mécanique de guidage du robot

- **Réduction du jeu dans les tiroirs** : Le mécanisme de glissière des tiroirs du prototype présentait un jeu excessif, entraînant des mouvements imprécis et bruyants. Ce système a été remplacé par des rails métalliques équipés de roulements à billes. Ces rails offrent une surface de glissement bien plus lisse et réduisent considérablement le jeu latéral et vertical, assurant une **fluidité accrue et une ouverture/fermeture plus contrôlée et silencieuse** des tiroirs, même chargés.

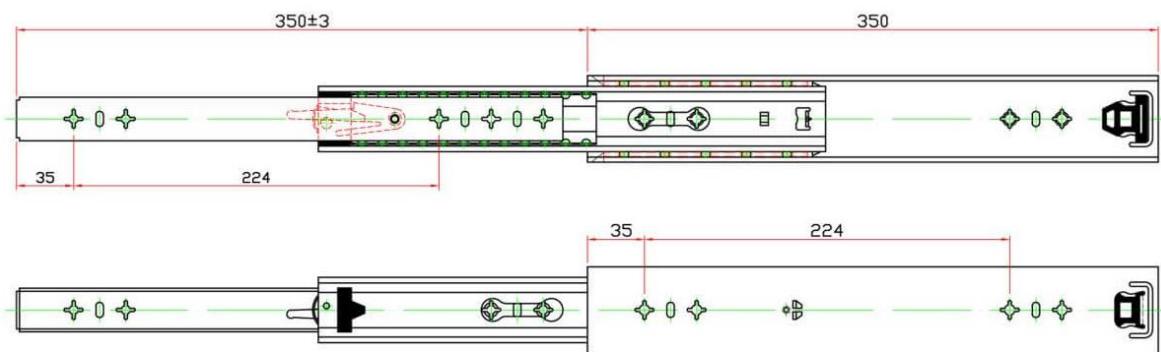


Image 12: Dessin technique des rails supportant les casiers

- **Adaptation aux normes de hauteur des tables** : Pour que les tiroirs soient accessibles aux clients, quelle que soit la hauteur de la table, la **hauteur d'implantation des tiroirs sur le châssis** a été ajustée. Ces modifications garantissent une compatibilité ergonomique avec les tables standards des restaurants, facilitant la récupération des plats.
- **Dimensionnement des moteurs de traction et gâches électriques** : Pour garantir que le robot dispose de la puissance et du couple nécessaires, une analyse de dimensionnement a été menée en phase de conception.

Données techniques clés du robot :

- **Moteurs de traction** : 2 moteurs d'essuie-glace (contrôlés par un pont en H).
- **Rayon des roues (R)** : 7 cm = 0.07 m.
- **Vitesse de rotation des moteurs de traction (ω)** : 40 tr/min.
- **Dimensions du chariot** : Longueur 100 cm (1 m), Largeur 86 cm (0.86 m), Hauteur 100 cm (1 m).
- **Masse du chariot à vide (Mvide)** : 80 kg.
- **Capacité de charge par tiroir** : 5 kg.
- **Nombre de tiroirs** : 3.
- **Masse maximale transportée (Mcharge_max)** : 3×5 kg = 15 kg.
- **Masse totale maximale du robot (Mtotale)** : Mvide + Mcharge_max = 80 kg + 15 kg = 95 kg.
- **Système d'ouverture des tiroirs** : Gâches électriques 12V, activées par relais.
- **Capteurs de présence par casier** : 4 capteurs par casier, soit 4×3 = 12 capteurs au total.
- **Vitesse de déplacement visée** : 0.3 m/s.

a) Calcul de la vitesse linéaire et adéquation des moteurs de traction :

La vitesse de rotation des moteurs de 40 tr/min est convertie en radians par seconde :

$$\omega = 40 \times 60 \times 2\pi \approx 4.19 \text{ rad/s.}$$

La vitesse linéaire maximale théorique du robot est alors :

$$V_{\text{max_th}} = \omega \times R$$

$$V_{\text{max_th}} = 4.19 \text{ rad/s} \times 0.07 \text{ m} \approx 0.293 \text{ m/s.}$$

Cette vitesse est très proche de la cible de 0.3 m/s, confirmant l'adéquation des moteurs d'essuie-glace.

b) Calcul du couple moteur de traction :

Le couple doit vaincre les frottements et permettre l'accélération. En considérant la masse totale de 95 kg :

- **Force de frottement de roulement (Froulement)** : En prenant un coefficient de roulement $Cr = 0.02$:

$$Froulement = Cr \times M_{totale} \times g$$

$$Froulement = 0.02 \times 86 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 \approx 16.87 \text{ N}$$

Le couple résistant par roue est alors $16.87 \text{ N} \times 0.07 \text{ m} \approx 0.59 \text{ N.m}$.

- **Couple pour l'accélération (Taccel)** : Pour une accélération de 0.1 m/s^2 :

$$Faccel = M_{totale} \times a$$

$$Faccel = 95 \text{ kg} \times 0.1 \text{ m/s}^2 = 9.5 \text{ N}$$

Le couple d'accélération par moteur est $9.5 \text{ N} \times 0.07 \text{ m} \approx 0.301 \text{ N.m}$.

- **Couple total par moteur de traction** :

$0.652 \text{ N.m} + 0.332 \text{ N.m} \approx 0.984 \text{ N.m}$. Les moteurs d'essuie-glace, connus pour leur couple élevé (souvent entre 5 et 30 N.m), sont **largement surdimensionnés** pour cette tâche, offrant une robustesse appréciable.

- c) **Puissance requise par moteur de traction** : La puissance mécanique par moteur est :

$$P_{moteur_traction} = T_{moteur_traction} \times \omega_{rad/s}$$

$$P_{moteur_traction} = 0.984 \text{ N.m} \times 4.19 \text{ rad/s} \approx 4.12 \text{ W}.$$

Pour les deux moteurs, la puissance mécanique totale est d'environ $2 \times 4.12 \text{ W} = 8.24 \text{ W}$. En considérant un rendement de 70%, la puissance électrique pour la traction est d'environ $8.24 \text{ W} / 0.70 \approx 11.77 \text{ W}$.

d) Puissance des gâches électriques : Chaque gâche électrique 12V consomme environ 1 A lors de l'activation : $P_{gache} = 12 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 12 \text{ W}$.

Bien que cette puissance soit significative lors de l'activation, la durée de cette activation est très courte, ce qui limite l'impact sur la consommation énergétique globale sur le long terme.

e) Dimensionnement du moteur de guidage avant et calcul de l'angle de rotation :

Le système de guidage avant, constitué de deux roues orientables et d'un moteur unique de direction. Il est fondamental pour la précision de navigation du robot. Son dimensionnement a pris en compte la maniabilité requise et le couple nécessaire pour l'orientation.

e.1) Calcul de l'angle de rotation maximal (α_{max}) :

L'angle maximal que les roues avant peuvent prendre est directement corrélé au rayon de braquage minimal (R_{min}) souhaité pour le robot. En considérant une longueur totale du robot de 1 m, et en estimant un empattement ($L_{empattement}$) de 0.80 m (distance entre l'axe des roues arrière et l'axe des roues avant) ainsi qu'un rayon de braquage minimal (R_{min}) de 1.20 m pour une manœuvre fluide dans un environnement de restauration :

La relation géométrique est donnée par :

$$\tan(\alpha_{max}) = R_{min} * L_{empattement}$$

En appliquant les valeurs : $\tan(\alpha_{max}) = 1.20 \text{ m} / 0.80 \text{ m} \approx 0.6667$

$\alpha_{max} = \arctan(0.6667) \approx 33.69^\circ$

Cet angle de $\pm 33.69^\circ$ définit la plage angulaire que le mécanisme de direction et le moteur de guidage doivent être capables d'atteindre pour assurer la maniabilité requise du robot.

e.2) Calcul du couple requis pour le moteur de guidage :

Le moteur de guidage doit fournir un couple suffisant pour orienter les roues avant, en particulier lorsqu'elles sont à l'arrêt ou à faible vitesse, où les forces de frottement sont prédominantes. En l'absence de données précises sur les frottements du mécanisme, une estimation conservatrice de la force de frottement maximale à vaincre ($F_{\text{frict_max}}$) est considérée à 50 N. Le bras de levier (l) du mécanisme actionné par le moteur de guidage est estimé à 0.05 m (correspondant à une distance typique entre l'axe de rotation du moteur et le point d'action sur la tige de liaison).

Le couple requis (T_{guidage}) est calculé par :

$$T_{\text{guidage}} = F_{\text{frict_max}} \times l$$

$$T_{\text{guidage}} = 50 \text{ N} \times 0.05 \text{ m} = 2.5 \text{ N.m}$$

Ce calcul a permis de dimensionner le moteur de guidage pour qu'il puisse fournir au moins 2.5 N.m de couple, assurant ainsi la réactivité et la précision nécessaires à la direction du robot.

Ces calculs fondamentaux ont jalonné la phase de conception, permettant de valider les choix technologiques et d'assurer que les composants clés sont adéquatement dimensionnés pour répondre aux exigences de performance du robot serveur.

3.1.2. Architecture électronique consolidée

Le schéma électrique initial était peu clair et manquait de robustesse. Une révision complète a été effectuée pour améliorer la fiabilité, la sécurité et la facilité de diagnostic du système électronique :

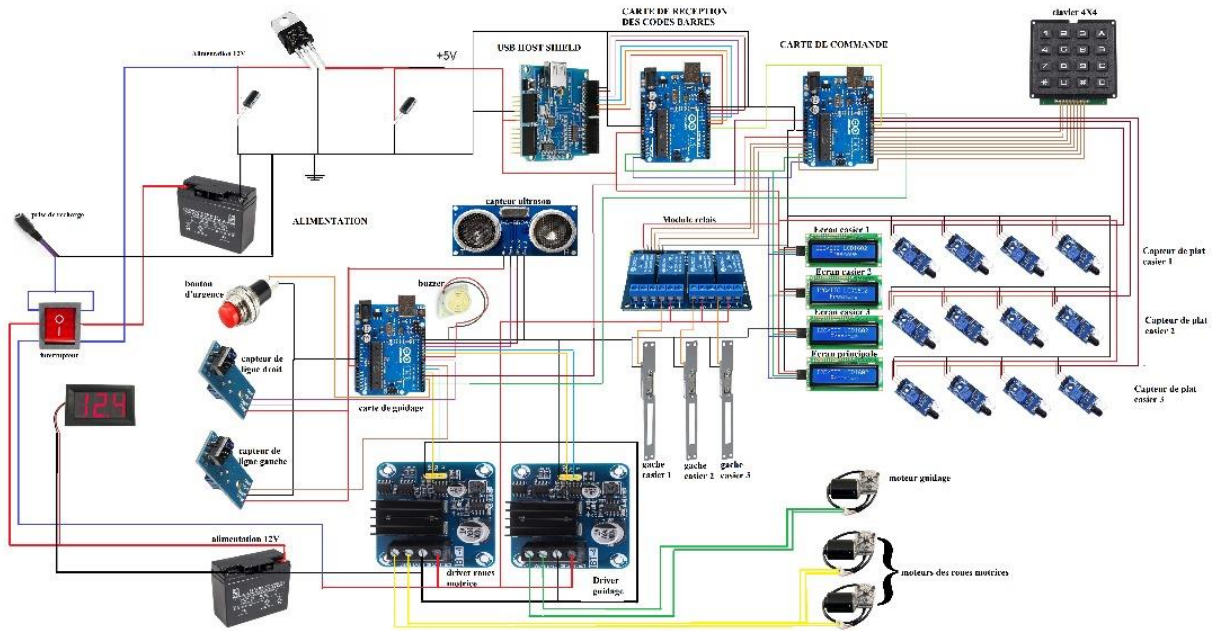


Image 13: Schéma électrique actuel du robot

- **Câblage structuré et organisé :** Le câblage interne du robot a été entièrement repensé pour être plus organisé. Les fils ont été regroupés et acheminés par **zones fonctionnelles distinctes** (navigation, capteurs, tiroirs). Cette organisation facilite grandement le **diagnostic des pannes**, la maintenance et les modifications futures.
- **Sécurisation et régulation de l'alimentation :** Pour protéger les composants électroniques sensibles et assurer une alimentation stable, des **régulateurs de tension adaptés** ont été intégrés. Ces régulateurs convertissent la tension de la batterie principale en tensions spécifiques requises par les différents modules (par exemple, 5V pour le microcontrôleur et les capteurs, 12V pour les gâches et les moteurs). Cette régulation prévient les dommages liés aux surtensions ou aux fluctuations.
- **Ajout d'une batterie secondaire dédiée à la logique de commande :** Pour éviter les baisses de tension transitoires lors du démarrage des

moteurs, une **batterie secondaire de plus petite capacité a été dédiée exclusivement à l'alimentation du microcontrôleur et des capteurs sensibles**. Cela garantit que la logique de commande reste stable et opérationnelle, même lors des pics de consommation des moteurs de traction ou des tiroirs, évitant ainsi les redémarrages inopinés ou les comportements erratiques.

3.1.3. Architecture logicielle modulaire et Schéma Synoptique

Le programme embarqué du prototype initial était un « *monolithe* », difficile à lire, à modifier et à déboguer. Une refonte complète a été réalisée en adoptant une approche de **conception logicielle modulaire**, essentielle pour un système complexe et évolutif. Le système repose sur **trois cartes Arduino Uno** distinctes, chacune dédiée à une tâche spécifique, communiquant via un protocole **I2C**.

a) Schéma Synoptique :

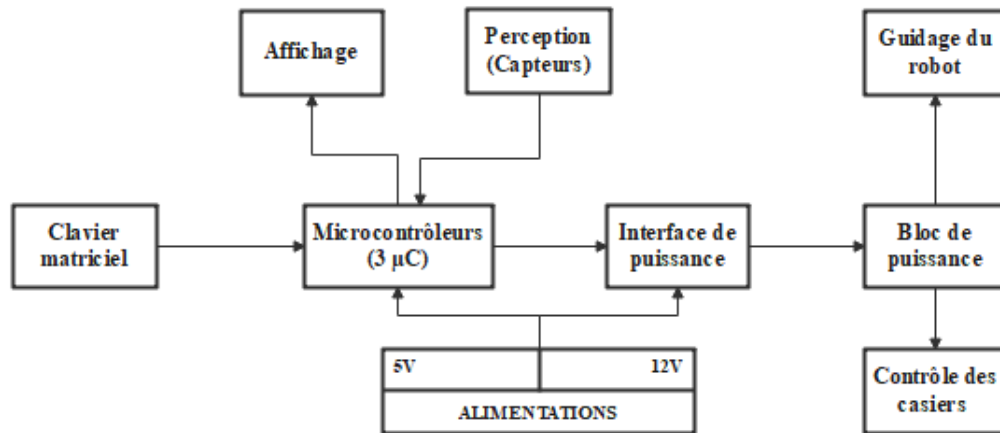


Image 14 : Schéma synoptique du robot serveur

- Explication détaillée du schéma fonctionnel du robot serveur

Ce schéma fonctionnel présente une vue d'ensemble de l'architecture matérielle et logicielle du robot serveur, illustrant les flux d'informations et d'énergie entre ses principaux composants. Chaque bloc représente une fonction ou un groupe de composants essentiels à l'opération du robot.

1. Maître cuisinier (Utilisateur)

- **Description :** Ce bloc représente l'interface humaine primaire qui interagit directement avec le robot pour initier et superviser les tâches. Il s'agit du personnel du restaurant (cuisinier, serveur, etc.).
- **Fonction :** Démarrer des missions de livraison, spécifier les destinations (numéro de table) et les casiers à gérer.
- **Connexion :** Entrée directe vers le clavier matriciel.

2. Clavier matriciel

- **Description :** C'est le dispositif d'entrée numérique physique permettant à l'utilisateur de communiquer ses instructions au robot.
- **Fonction :** Saisie des données alphanumériques (par exemple, les identifiants de table, les numéros de casier pour la livraison).
- **Connexion :** Envoie les données saisies au Microcontrôleur.

3. Microcontrôleur

- **Description :** Le cœur intelligent du robot, agissant comme l'unité de traitement centrale et le centre de décision. Il orchestre l'ensemble des opérations.
- **Fonction :**
 - Reçoit et interprète les commandes du clavier matriciel.
 - Traite les données de perception (Capteurs) pour comprendre l'environnement et l'état du robot.

Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation

- Prend les décisions concernant la navigation, l'arrêt, la gestion des tiroirs et les interactions.
- Génère les informations à afficher.
- Agit comme Maître I2C pour communiquer avec d'autres microcontrôleurs esclaves (Arduino Uno 2 et 3).
- **Implémentation :** Représenter par l'Arduino Uno 1 (Carte de Commande Principale) et les deux autres cartes Arduino.
- **Connexion :**
 - Entrée depuis le clavier matriciel.
 - Entrées des données de perception (Capteurs).
 - Sortie vers l'affichage.
 - Sortie de commande vers le bloc de commande.
 - Alimenté par la ligne 5V des ALIMENTATIONS.

4. Affichage

- **Description :** Les dispositifs de sortie visuelle qui fournissent un retour d'information à l'opérateur et aux clients.
- **Fonction :**
 - Affiche l'état du robot (en route, arrêté, en attente de plat).
 - Présente les messages d'instruction (ex : « Veuillez prendre votre plat », « Veuillez fermer le tiroir »).
 - Indique la commande en cours.
- **Implémentation :** Inclut l'afficheur LCD principal (pour le personnel) et les petits écrans LCD dédiés sur chaque casier (pour les clients).
- **Connexion :** Reçoit les données d'affichage du Microcontrôleur.

5. Perception (Capteurs)

- **Description :** L'ensemble des capteurs qui permettent au robot de collecter des informations sur son environnement physique et sur l'état interne de ses tiroirs.
- **Fonction :**
 - **Suivi de ligne :** Détecte la ligne de guidage au sol pour la navigation.
 - **Lecture de codes-barres :** Identifie les tables ou les points de repère.
 - **Détection d'obstacles :** Repère la présence d'objets ou de personnes sur la trajectoire du robot pour la sécurité.
 - **Détection de présence de plat :** Vérifie si un plat est présent ou a été retiré d'un casier.
- **Implémentation :** Comprend les capteurs infrarouges de suivi de ligne, le module lecteur de codes-barres, les capteurs de distance (ultrasons), et les capteurs de présence de plat par casier.
- **Connexion :** Envoie les données brutes ou pré-traitées au microcontrôleur (souvent via un microcontrôleur esclave comme l'Arduino Uno 3 pour le lecteur de codes-barres, puis transmis au microcontrôleur principal).

6. Alimentations

- **Description :** Le système de gestion de l'énergie du robot, fournissant les tensions stabilisées nécessaires à tous les composants.
- **Fonction :** Convertir et distribuer l'énergie stockée dans les batteries aux différents circuits du robot.

- **Implémentation** : Comprend une batterie principale (pour la puissance), une batterie secondaire (pour le contrôle), et des régulateurs de tension (LM7805 pour le 5V, et un circuit gérant le 12V).
- **Connexion** : Fournit le 5V au microcontrôleur et aux capteurs. Fournit le 12V au bloc de commande (drivers et relais) et au bloc de puissance.

7. Bloc de commande

- **Description** : Ce bloc sert d'intermédiaire entre le microcontrôleur et les actionneurs de puissance. Il traduit les signaux logiques de faible puissance du microcontrôleur en signaux de commande adaptés aux blocs de puissance.
- **Fonction** :
 - Contrôle les drivers de moteur (PWM pour la vitesse et signaux de direction).
 - Active/désactive les relais pour les gâches électriques.
- **Implémentation** : Inclut les modules drivers de moteur (comme les IBT4) et les modules de relais.
- **Connexion** :
 - Reçoit les ordres du microcontrôleur.
 - Alimenté en 12V par les ALIMENTATIONS.
 - Envoie les signaux de contrôle au Bloc de puissance.

8. Bloc de puissance

- **Description** : Le circuit qui fournit la puissance électrique nécessaire aux actionneurs. Il amplifie les signaux de commande du bloc de commande pour alimenter les moteurs et les gâches.
- **Fonction** : Fournir le courant et la tension requis pour faire fonctionner les moteurs de traction et activer les gâches électriques.

- **Implémentation :** Intégré avec les drivers de moteur (comme les IBT4) qui agissent comme des interfaces de puissance entre les signaux logiques et les moteurs, et les relais pour les gâches.
- **Connexion :**
 - Reçoit les signaux de commande du Bloc de commande.
 - Alimenté en 12V par les ALIMENTATIONS.
 - Sorties vers le Guidage du robot (moteurs) et le Contrôle des casiers (gâches).

9. Guidage du Robot

- **Description :** Les actionneurs responsables du mouvement et de la navigation du robot.
- **Fonction :** Permettre le déplacement du robot en avant, en arrière, et les rotations nécessaires pour suivre la ligne et manœuvrer.
- **Implémentation :** Les deux moteurs d'essuie-glace qui entraînent les roues motrices.
- **Connexion :** Directement alimenté et contrôlé par le Bloc de puissance.

10. Contrôle des Casiers

- **Description :** Les actionneurs qui gèrent l'ouverture et la fermeture sécurisée des tiroirs de livraison.
- **Fonction :** Verrouiller et déverrouiller les tiroirs à la demande du microcontrôleur pour permettre la livraison des plats.
- **Implémentation :** Les gâches électriques 12V associées à chaque tiroir.
- **Connexion :** Alimenté et contrôlé par le Bloc de puissance (via des relais).

Ce schéma illustre donc une architecture robuste et modulaire, où chaque bloc a un rôle bien défini, contribuant à la fonctionnalité globale du robot

serveur. La séparation entre les circuits de commande (basse puissance) et les circuits de puissance (haute puissance), gérée par le microcontrôleur et les Blocs de commande/puissance, est essentielle pour la stabilité et la fiabilité du système.

b) Architecture Logicielle

L'architecture logicielle du robot est conçue de manière modulaire, structurée en couches pour une meilleure gestion des responsabilités et une meilleure séparation des préoccupations.

- **Explication détaillée de la structure logicielle**

Le système est orchestré autour de trois cartes Arduino Uno, chacune gérant des fonctions spécifiques et communiquant via le bus I2C. La Carte de **Commande Principale** agit comme Maître, et les deux autres comme esclaves.

Voir annexe b pour l'organigramme de la carte de commande

- **Carte de Commande Principale (Arduino Uno 1 - Maître I2C) : C'est** le cerveau central du robot. Elle reçoit les commandes de plats à livrer (via un clavier) et coordonne l'ensemble des opérations.
 - **Contrôleur principal** : Initialise tous les modules, gère la logique de la mission (séquence de livraison des plats), et interagit avec les opérateurs via un clavier.
 - **Gestionnaire de livraison** : Gère le processus de livraison. Reçoit les informations de la table identifiée, active les relais pour ouvrir la gâche électrique 12V du tiroir approprié, et utilise les 12 capteurs de présence (4 par casier) pour vérifier si le plat a été retiré.
 - **Gestionnaire de navigation** : Planifie l'itinéraire et les points d'arrêt. Reçoit les informations de la table scannée et détermine la prochaine action (arrêter, continuer, retourner).

- **I2C Communication** : Gère la communication en tant que Maître I2C avec les cartes de guidage et de lecture de code-barres. Elle envoie les commandes de démarrage/arrêt et reçoit les données nécessaires.
- **Carte de Guidage (Arduino Uno 2 - Esclave niveau logique)** : Cette carte est dédiée à la navigation et au suivi de ligne et la détection d'obstacles.

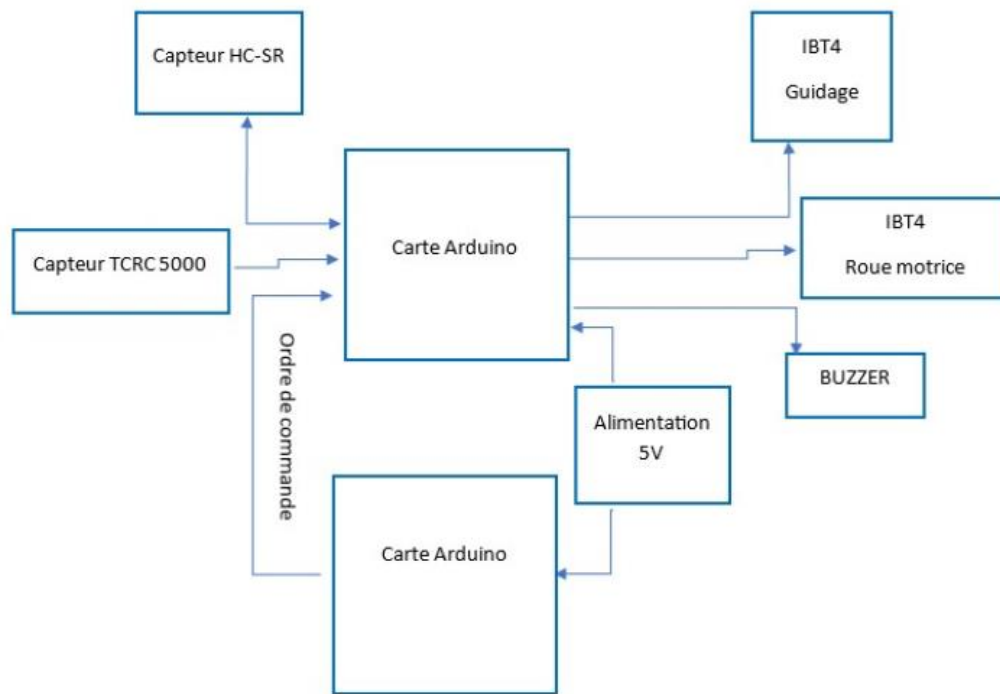


Image 15: Schéma synoptique du contrôle de mobilité du robot

- **Contrôleur de moteur** : Contrôle les deux moteurs d'essuie-glace via le pont en H IBT4, maintenant une vitesse constante et la direction du robot.
- **Réseau de capteurs infrarouges** : Lit les données des capteurs infrarouges de suivi de ligne pour détecter la position du robot par rapport à la ligne blanche.

Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation

- **PIDController** : Applique l'algorithme PID pour maintenir le robot précisément sur la ligne, en utilisant les données de réseau de capteurs infrarouges et en commandant le contrôleur de moteur.
- **Capteur de distance** : Interagit avec le capteur de distance pour détecter les obstacles sur le chemin et permettre un arrêt sécurisé.
- Le fonctionnement de cette carte est asservi par la Carte de Commande Principale : elle se met en marche ou s'arrête selon le signal reçu via une broche digital (niveau haut pour fonctionner, niveau bas pour s'arrêter).
- **Carte lecteur Code-Barre (Arduino Uno 3 - Esclave I2C)** : Cette carte est spécialisée dans la lecture des codes-barres.

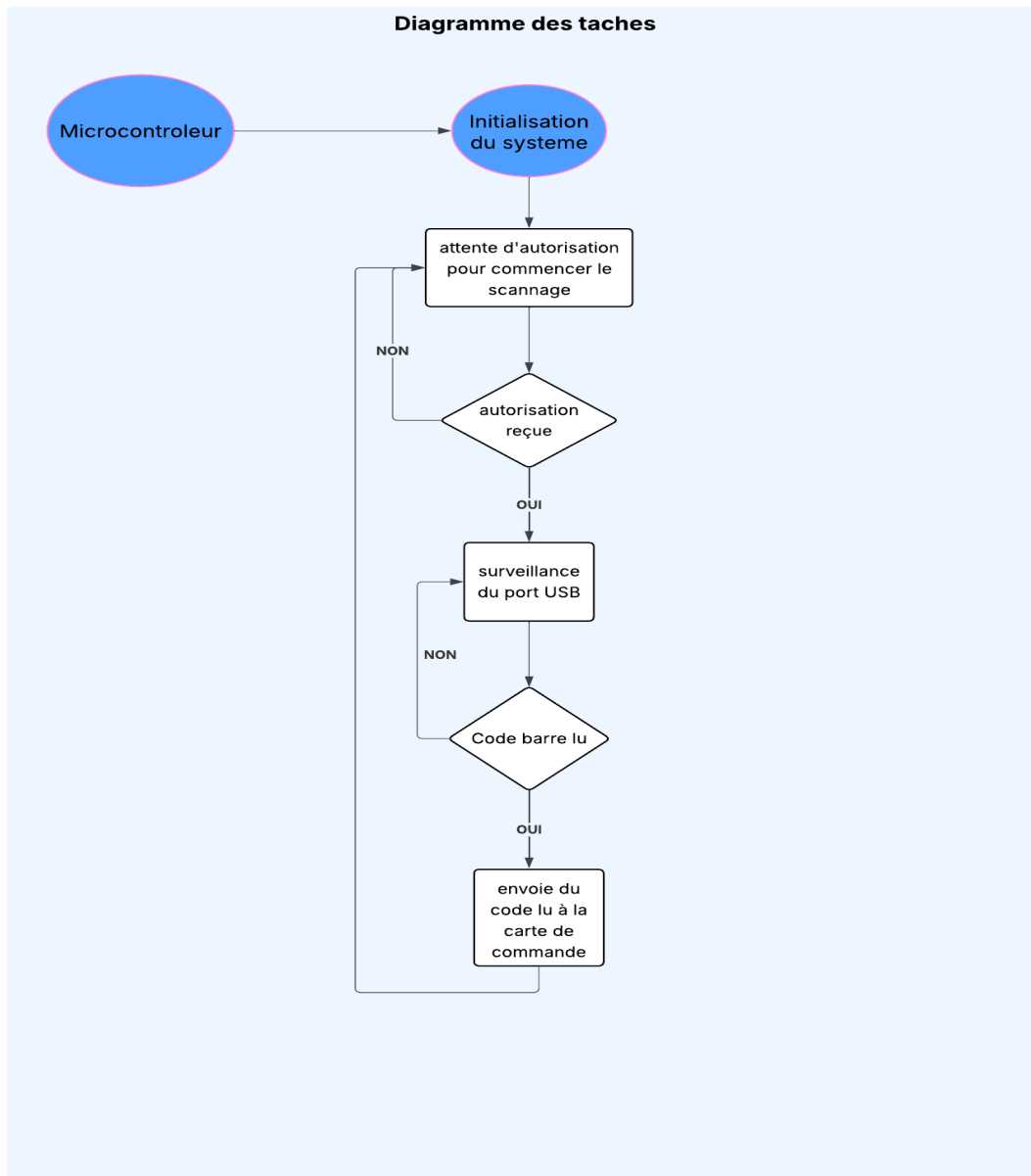


Image 16: Organigramme de fonctionnement de la carte de détection des tables

- **BarcodeScanner** : Gère le module de lecture de codes-barres. Scanne et décode les codes-barres des tables.
- Le fonctionnement de cette carte est également asservi par la Carte de Commande Principale : elle active ou désactive le scan de code-

barres selon le signal reçu via broche digital (niveau haut pour scanner, niveau bas pour empêcher le scan).

Mécanisme de Coordination I2C :

Lorsque la **Carte Lecteur Code-Barre (Arduino Uno 3)** scanne un code-barres, elle transmet l'information à la **Carte de Commande Principale (Arduino Uno 1)** via I2C. La Carte Principale vérifie si le code-barres correspond à la bonne table pour la livraison en cours.

- **Si la table est correcte :** La Carte de Commande Principale envoie un niveau bas à la Carte de Guidage (pour l'arrêter) et à la Carte Lecteur Code-Barre (pour l'empêcher de scanner à nouveau tant que la livraison n'est pas terminée). Cela garantit un arrêt précis et une non-interférence des capteurs de code-barres pendant la phase de livraison.
- **Une fois la livraison terminée** (par exemple, le plat est retiré du tiroir, détecté par les capteurs de présence) : La Carte de Commande Principale envoie un niveau haut aux deux autres cartes pour les ordonner de reprendre leurs fonctions (le guidage pour le déplacement vers la prochaine table ou la base, et le scanner pour une nouvelle détection de code-barres).

3.2. Intégration : Assemblage cohérent des sous-systèmes

L'intégration est la phase critique où tous les modules (mécaniques, électroniques et logiciels) sont assemblés et mis en synergie pour former un système homogène et fonctionnel. C'est là que la théorie rencontre la pratique et que les interactions complexes sont gérées.

3.2.1. Synchronisation capteurs-actionneurs

La coordination temporelle entre la perception (capteurs) et l'action (actionneurs) est l'une des plus grandes difficultés en robotique mobile, amplifiée par l'architecture multi-microcontrôleur :

- **Lecture dynamique du code-barres à vitesse constante du robot** : La Carte de Guidage maintient la vitesse du robot constant même à l'approche d'un point de livraison. La Carte Lecteur Code-Barre active son scanner. Dès qu'une lecture est effective et transmise via I2C, la Carte de Commande Principale prend le relais.
- **Ouverture conditionnelle du tiroir** : L'ouverture du tiroir (activation de la gâche électrique via le relais géré par la Carte de Commande Principale) n'est déclenchée qu'après une identification vérifiée et confirmée de la table via le code-barres. Grâce à la communication logique sur une broche digital, la Carte de Commande Principale peut ordonner à la Carte de Guidage de s'arrêter précisément et à la Carte Lecteur Code-Barre d'interrompre son scan, évitant ainsi les erreurs. Les capteurs de présence dans chaque casier fournissent un retour d'état crucial au Gestionnaire de livraison de la Carte Principale, assurant que le plat a bien été retiré avant de refermer.

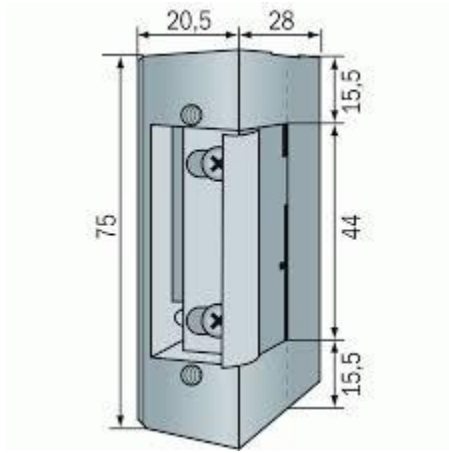


Image 17: Dessin en 3D de la gâche électrique



Image 18: Vue de face de la gâche électrique

- **Gestion des états inter-cartes** : La coordination entre les Arduinos est essentielle. Lorsque la Carte Principale donne un « niveau bas » aux cartes esclaves, celles-ci entrent dans un état de pause ou de désactivation de leurs fonctions principales (guidage/scan). Un « niveau haut » signifie la reprise. Cette gestion d'état via les broches digital assure une transition fluide et sécurisée entre les phases de déplacement, d'arrêt et de livraison.

3.2.2. Calibration des capteurs

La performance des capteurs est fortement dépendante de leur calibration dans les conditions réelles d'utilisation. Chaque type de capteur a fait l'objet d'un processus rigoureux, géré par leurs cartes respectives :

- **Capteurs IR de suivi de ligne** (gérés par Arduino Uno 2) : Le seuil de contraste optimal a été ajusté. Des tests ont été menés sur différents types de sols (carrelage, parquet) pour s'assurer que le seuil reste efficace,

minimisant les fausses détections dues aux variations de texture ou de couleur du sol.

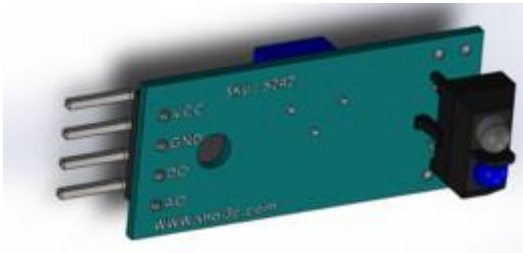


Image 19: *Vue en 3D du capteur TCRT5000*

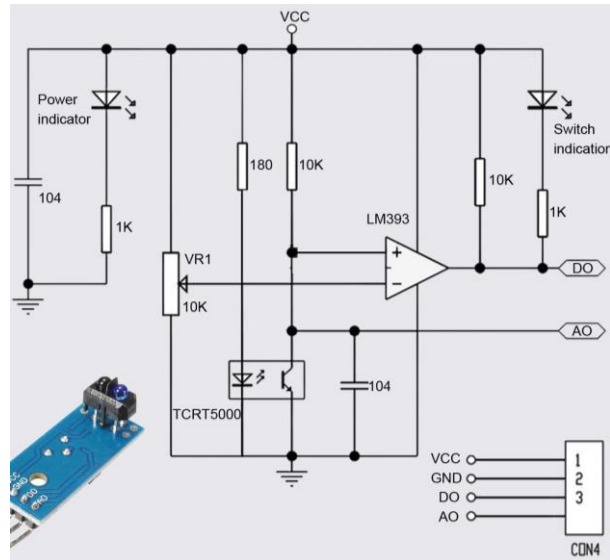


Image 20: *Schéma électrique du capteur TCRT5000*

- **Capteurs de détection d'obstacles (distance)** (gérés par Arduino Uno 2) : La distance minimale d'arrêt du robot a été réglée avec précision (70 cm). Cela implique de trouver le bon équilibre entre la sécurité (s'arrêter suffisamment tôt pour éviter les chocs) et l'efficacité (ne pas s'arrêter trop loin de la table).



Image 21: *Vue en 3D du capteur HSR04*

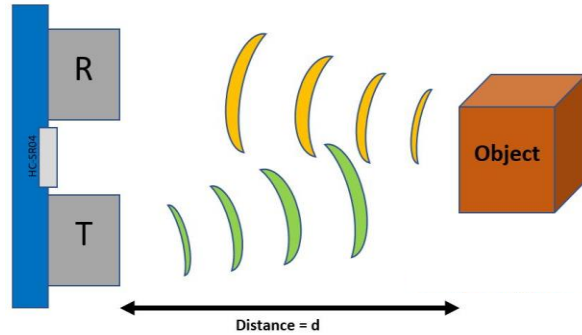


Image 22: *Description du fonctionnement du capteur*

- **Lecteur de code-barres** (géré par Arduino Uno 3) : La lisibilité du module de code-barres a été testée sous diverses conditions : en éclairage fort, en éclairage faible, et à différentes vitesses de passage du robot. Des ajustements ont été faits sur la position du capteur, l'angle et les paramètres logiciels pour garantir une lecture fiable dans toutes ces situations.



Image 23: *Lecteur de code-barre en train de scanner un code-barre*

3.3. Optimisation : Améliorer la performance globale

Une fois le système intégré et fonctionnel, une phase d'optimisation a été entreprise pour affiner les performances globales du robot, en se concentrant sur l'autonomie, la précision et l'intelligence.

3.3.1. Optimisations matérielles

Les optimisations matérielles visent à améliorer l'efficacité énergétique, la robustesse et la réduction du bruit :

- **Réduction de la consommation énergétique des actionneurs** : Les composants ont été sélectionnés pour leur **haut rendement énergétique** adaptés à l'activation des gâches. Ce choix a permis de réduire significativement la consommation globale du robot.
- **Le Driver IBT4 : Un composant clé pour le contrôle moteur** : C'est un module essentiel pour la commande de moteurs à courant continu (DC) dans notre système robotique. Agissant comme un **pont en H** basé sur des MOSFETs, il permet un contrôle précis de la direction et de la vitesse du moteur via des signaux PWM. Sa principale force réside dans sa capacité à gérer de forts courants (jusqu'à 50 Ampères), le rendant idéal pour des moteurs puissants comme ceux d'essuie-glace utilisé sur le robot. Il offre une large compatibilité de tension (5V à 15V) et une isolation électrique de ses entrées PWM, protégeant ainsi le microcontrôleur des interférences. Fiable et performant, l'IBT4 est un choix robuste le contrôle des roues du robot.



Image 24: *Vue de dessous du driver IBT4*

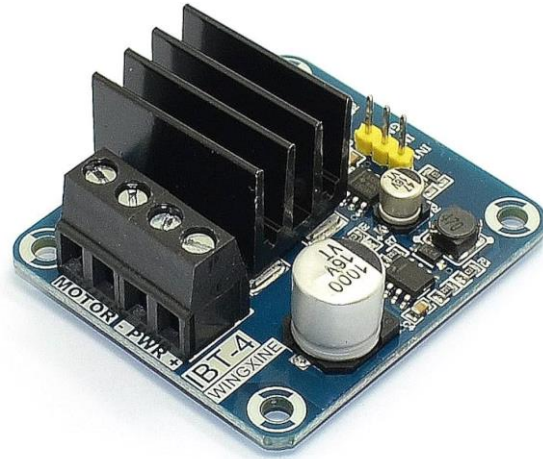


Image 25: *Vue de profil du driver IBT4*

- **Renforcement de la fixation des composants :** Pour limiter les vibrations indésirables et le bruit mécanique, toutes les fixations des composants majeurs (cartes Arduino, capteurs, modules moteurs) ont été vérifiées et renforcées. L'utilisation de supports plus rigides et modulaire a contribué à une opération plus silencieuse et plus stable du robot.

3.3.2. Optimisations logicielles

Les optimisations logicielles ont porté sur l'amélioration de la précision, de la fluidité et de la capacité de diagnostic. Ces optimisations sont appliquées sur les codes embarqués de chaque Arduino.

- **Filtrage adaptatif des données capteurs :** Pour réduire les fausses lectures et les « bruits » dans les données des capteurs (notamment les capteurs infrarouges sensibles aux reflets sur le sol ou aux variations d'éclairage), des **algorithmes de filtrage adaptatif** ont été implémentés (filtre de Kalman simplifié). Ces filtres lissent les données brutes,

permettant au robot de prendre des décisions plus fiables et de maintenir une trajectoire plus stable.

- **Algorithme de suivi de ligne PID amélioré** (sur Arduino Uno 2) : L'algorithme de suivi de ligne a été affiné. Plutôt qu'une simple logique binaire ON/OFF, une **régulation proportionnelle (PID)** a été mise en œuvre. Cela signifie que la correction de la trajectoire est proportionnelle à l'écart par rapport à la ligne, résultant en un **déplacement beaucoup plus fluide, moins saccadé et mieux centré** sur la ligne, même dans les virages.

3.3.3. Bilan de puissance global du système et autonomie

Le bilan de puissance permet d'estimer la consommation électrique totale du robot dans différentes phases.

a) Puissance des capteurs et autres composants :

- **Capteurs de présence des casiers : 12 capteurs au total** (4 par casier x 3). Estimons une consommation de 20 mA par capteur à 5V :
 $P_{\text{capteurs_casier_totaux}} = 12 \times (5 \text{ V} \times 0.02 \text{ A}) = 1.2 \text{ W}$.
- **Capteurs de suivi de ligne IR** : Environ 0.5 W.
- **Module de lecture de code-barres** : Environ 1 W (lorsqu'il est actif).
- **Microcontrôleurs (3 x Arduino Uno)** : Environ $3 \times 0.5 \text{ W} = 1.5 \text{ W}$.
- **Électronique de commande (IBT4, relais, régulateurs, autres)** : Estimons 2 W.

b) Bilan de puissance par phase :

- **Puissance consommée en mouvement (phase de croisière) :**

$$P_{\text{mouvement}} \approx P_{\text{traction_electrique}} + P_{\text{capteurs_IR}} + P_{\text{lecteur_CB}} + P_{\text{microcontrôleurs}} + P_{\text{capteurs_casier}} + P_{\text{electronique_commande}}$$

$P_{mouvement} \approx 10.66 \text{ W} + 0.5 \text{ W} + 1 \text{ W} + 1.5 \text{ W} + 1.2 \text{ W} + 2 \text{ W} \approx 17.86 \text{ W}$
(Arrondissons à 18 W pour les marges).

- **Puissance consommée lors de la livraison (arrêt devant table, gâche active) :**

$$P_{livraison} \approx P_{gache} + P_{capteurs_IR} + P_{lecteur_CB} + P_{microcontrôleurs} + P_{capteurs_casier} + P_{electronique_commande}$$

$P_{livraison} \approx 12 \text{ W} + 0.5 \text{ W} + 1 \text{ W} + 1.5 \text{ W} + 1.2 \text{ W} + 2 \text{ W} \approx 18.2 \text{ W}$. (La puissance de pic lors de l'activation de la gâche est comparable à celle en mouvement, car les moteurs de traction sont alors à l'arrêt).

- **Puissance consommée au repos/veille (à la base) :**

$$P_{repos} \approx P_{microcontrôleurs} + P_{capteurs_casier} + P_{electronique_de_base}$$

$P_{repos} \approx 1.5 \text{ W} + 1.2 \text{ W} + 1 \text{ W} \approx 3.7 \text{ W}$.

- d) **Estimation de l'autonomie de la batterie :** L'autonomie souhaitée est d'au moins 2 heures en service continu. En considérant le scénario de consommation le plus élevé (environ 18.2 W), la capacité d'énergie requise est :

$$E_{batterie} = P_{maximale} \times \text{Autonomie souhaitée}$$

Si la tension de la batterie principale est de 12V :

$$\text{Capacité en Ah} = \text{Tension de la batterie} * E_{batterie}$$

$$\text{Capacité en Ah} = 12 \text{ V} * 36.4 \text{ Wh} \approx 3.03 \text{ Ah}.$$

Pour une bonne marge de sécurité, une batterie de **12V d'au moins 4 à 5 Ah** sera utilisé.

3.3.4. Réflexion sur la scalabilité

Dans une perspective de déploiement à plus grande échelle ou d'ajout de fonctionnalités avancées, plusieurs pistes de scalabilité ont été envisagées :

- **Extension de la gestion des tables** : Pour permettre au robot de faire le point du nombre de table, la logique de gestion des emplacements devrait évoluer. Cela impliquerait l'intégration d'une **base de données embarquée** (par exemple, sur une carte SD) contenant les identifiants uniques des codes-barres associés à leurs positions et informations de livraison.
- **Connectivité sans fil pour le contrôle et le retour d'état** : L'ajout de modules de communication sans fil tels que le **Wi-Fi ou le Bluetooth** ouvrirait la voie à des interfaces de contrôle externes (via une application mobile ou un ordinateur) et à la **transmission en temps réel de l'état du robot** (niveau de batterie, position actuelle, statut de livraison, erreurs).
- **Communication inter-robots pour la gestion de flotte** : Dans un scénario où plusieurs robots opèrent dans le même espace, la mise en place d'un protocole de **communication entre robots** serait essentielle. Cela permettrait d'éviter les collisions entre eux, de se répartir les tâches de livraison de manière optimisée, ou de coordonner leurs mouvements.

Conclusion partielle

La conception de ce robot serveur a reposé sur une démarche d'**optimisation** continue et d'**intégration** rigoureuse, transformant un prototype initial en un système robuste, intelligent et cohérent. Chaque aspect,

Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation

du châssis aux algorithmes, a été affiné pour garantir fiabilité, précision et autonomie. Le dimensionnement des moteurs d'essuie-glace (IBT4) et des gâches électriques 12V a été optimisé selon leurs besoins en couple et puissance. L'architecture logicielle modulaire, basée sur l'intégration de trois cartes Arduino Uno communiquant en I2C, a permis de structurer efficacement le code et de gérer les interactions complexes. Un bilan de puissance détaillé a confirmé la faisabilité de l'autonomie visée. Cette conception aboutit à un système adaptable à un environnement de restauration réel, posant les bases pour une future intégration de fonctionnalités avancées et une optimisation continue des performances.

Chapitre 4 : Réalisation et Validation Technique

INTRODUCTION PARTIELLE

Ce chapitre constitue le cœur de la mise en œuvre pratique de notre robot serveur. Il décrit avec une précision détaillée chaque étape cruciale, depuis l'assemblage minutieux des composants matériels et leur configuration initiale, jusqu'à la programmation exhaustive de toutes ses fonctionnalités logicielles. L'apogée de ce chapitre réside dans la présentation d'une série de tests rigoureux et systématiques, pour valider techniquement chaque fonctionnalité du robot et pour s'assurer de la fiabilité et de la performance globales de l'ensemble du système. L'objectif est de démontrer comment la conception théorique élaborée précédemment a été transformée en une solution tangible, entièrement opérationnelle et prête à relever les défis d'un environnement de restauration réel et dynamique.

4.1. Assemblage et configuration matérielle

L'étape d'assemblage et de configuration matérielle a été menée avec une attention scrupuleuse aux détails. Il s'agissait de traduire les schémas de conception en une structure physique robuste et fonctionnelle, garantissant une intégration optimale de tous les composants pour maximiser la performance et la fiabilité.

4.1.1. Intégration structurelle du châssis et des moteurs de traction

La première et fondamentale phase de réalisation a été l'assemblage du **châssis du robot**. Ce dernier, dont la conception avait été affinée pour une rigidité maximale, a été construit à partir de matériaux résistants, assurant ainsi une plateforme stable et durable. Les **deux moteurs d'essuie-glace**, sélectionnés spécifiquement pour leur **couple élevé** et leur **fiabilité éprouvée**

en conditions réelles, ont été fixés de manière inébranlable aux emplacements prévus. Leur positionnement a été soigneusement optimisé pour garantir une répartition équilibrée de la charge et une transmission efficace de la puissance aux roues. Les roues motrices, d'un rayon de 7 cm, ont été solidement montées sur les axes des moteurs, offrant une adhérence adéquate et une traction optimale sur diverses surfaces de sol, courantes dans un environnement de restaurant. Les modules drivers IBT4, qui sont des ponts en H robustes basés sur des MOSFETs et essentiels pour piloter ces moteurs puissants, ont été intégrés à proximité des moteurs. Cette disposition stratégique minimise la longueur des câbles de puissance, ce qui réduit non seulement les pertes d'énergie par effet Joule, mais aussi et surtout les interférences électromagnétiques (EMI) susceptibles de perturber les signaux des capteurs sensibles et la communication interne du robot.

4.1.2. Installation des Systèmes de Tiroirs et de Leur Mécanisme d'Ouverture

L'intégration des trois tiroirs de livraison a constitué une étape critique, étant donné leur rôle central dans la fonctionnalité du robot. Chaque tiroir a été monté avec précision sur des rails à roulements à billes de haute qualité. Ce choix mécanique garantit une ouverture et une fermeture d'une fluidité exceptionnelle, sans aucun frottement ni à-coup, ce qui est crucial pour la stabilité des plats transportés. Pour contrôler l'accès aux plats et assurer la sécurité, des gâches électriques 12V ont été méticuleusement fixées à l'avant de chaque tiroir. Ces gâches permettent un verrouillage électronique sécurisé et un déverrouillage précis via un signal électrique émis par la carte de commande principale. De plus, afin de fournir un retour d'état crucial sur le contenu de chaque casier, quatre capteurs de présence ont été intégrés par tiroir, soit un total de 12 capteurs pour les trois casiers. Ces capteurs, positionnés de manière

discrète, mais efficace, détectent si un plat est présent ou s'il a été retiré, une information vitale pour la confirmation de la livraison. Enfin, et c'est un point d'innovation majeur pour l'interface homme-robot, chaque tiroir a été équipé d'un petit écran LCD 16*2 dédié. Ces écrans permettent de signaler visuellement la présence d'un plat et de guider le client ou le personnel durant la phase de livraison.

4.1.3. Mise en place des capteurs de perception et des interfaces utilisateur

La capacité du robot à percevoir son environnement et à interagir de manière intuitive avec les humains dépend directement de l'intégration soignée de ses capteurs et interfaces :

- Les capteurs infrarouges (IR) de suivi de ligne ont été installés avec précision sous le châssis, alignés de manière optimale pour détecter la ligne blanche peinte au sol. Leur positionnement et leur calibration ont été affinés au cours des tests pour assurer une lecture fiable et continue, même avec de légères variations de surface.

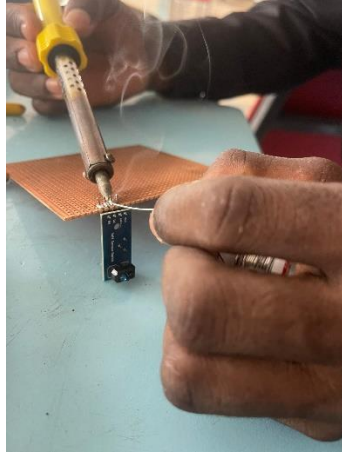


Image 26: Soudure des capteurs TCRT5000 sur un verroboard

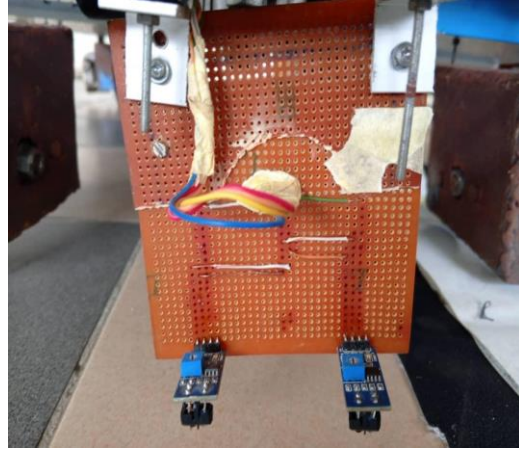


Image 27: Fixation du support de guidage sur le robot

- Le **lecteur de codes-barres** a été monté à l'avant du robot. Sa hauteur par rapport au sol et son angle d'inclinaison ont été déterminés expérimentalement pour maximiser l'efficacité de la lecture des codes-barres apposés sur les tables, permettant une identification rapide et précise sans nécessiter un arrêt complet du robot.



Image 28: Fixation du lecteur codes-barres sur le robot



Image 29: Robot en situation de scan

- Des **capteurs de distance** (utilisant l'ultrasons) ont été judicieusement placés à l'avant pour assurer la détection proactive d'obstacles sur la trajectoire du robot. Cette fonctionnalité est cruciale pour la sécurité,

permettant au robot d'initier un arrêt d'urgence pour éviter toute collision.

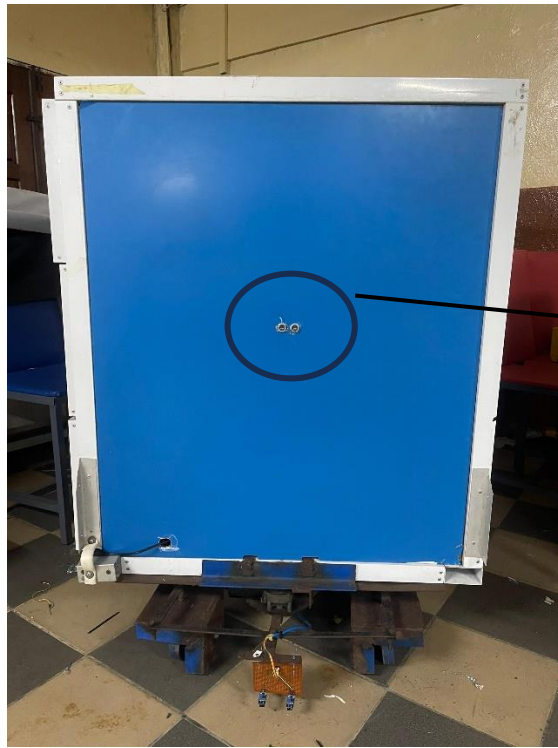


Image 30: *Vue de face du robot*

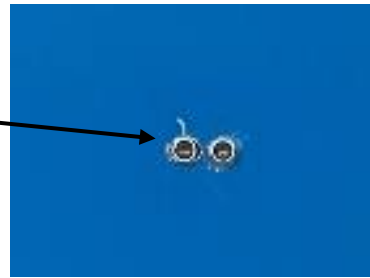


Image 31: *Capteur de distance intégré au robot*

- **L'interface utilisateur principale**, composée d'un **clavier numérique** pour la saisie des commandes et d'un **afficheur LCD principal** pour l'affichage des informations générales, a été intégrée de manière ergonomique sur le panneau supérieur du robot. Cette interface est conçue pour permettre à l'opérateur de saisir les commandes de livraison (numéro de table, numéro de casier) et de visualiser en temps réel l'état du robot, l'avancement de la mission et d'éventuels messages d'erreur ou d'alerte.



Image 32: Fixation de l'interface utilisateur principale



Image 33: Vue de haut du robot

4.1.4. Architecture électronique et câblage des cartes arduino

Le système du robot est architecturé autour de **trois cartes Arduino Uno**, dont l'agencement, le câblage et l'interconnexion ont été méticuleusement planifiés pour garantir la stabilité, la performance et la modularité du système.

- L'**Arduino Uno 1**, désignée comme la **Carte de Commande Principale**, est positionnée à droite du système. Elle est directement connectée à l'interface homme-machine principale (clavier et afficheur LCD principal), assurant ainsi l'interaction directe avec l'opérateur. Elle est également reliée aux relais qui commandent les gâches électriques des tiroirs et aux capteurs de présence de chaque casier pour le suivi de la livraison.

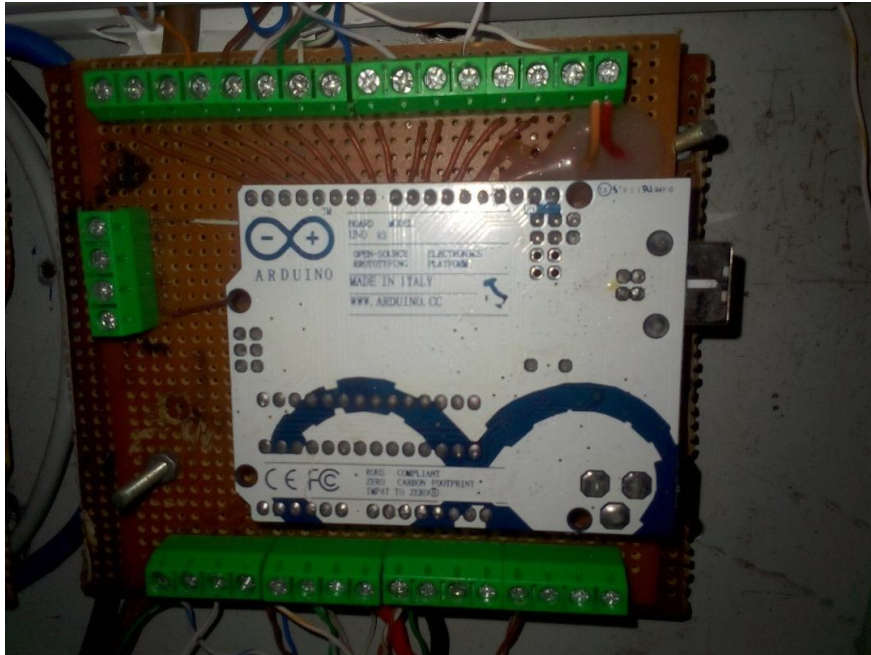


Image 34: Carte Arduino de commande modulaire intégré

- L'**Arduino Uno 2**, dédiée à la **Carte de Guidage**, est chargée exclusivement des fonctions de mobilité et détection d'obstacle. Elle est connectée aux capteurs de suivi de ligne. Ses sorties sont reliées aux entrées de commande des **modules drivers IBT4**, qui, à leur tour, pilotent les moteurs de traction. Le capteur de distance, gérant ainsi toute la perception de l'environnement immédiat du robot
- L'**Arduino Uno 3**, la **Carte Lecteur Code-Barre**, est directement connectée au module de lecture de codes-barres.

Le câblage général a été réalisé selon un schéma organisé par zones fonctionnelles, avec des faisceaux de câbles regroupés et attachés, facilitant grandement le diagnostic en cas de problème et la maintenance future. Pour assurer une alimentation électrique stable et protéger les composants électroniques sensibles des variations de tension, des régulateurs de tension ont été intégrés à des points stratégiques. Une batterie principale de 12V a été allouée spécifiquement à l'alimentation des moteurs de traction (via les IBT4)

et des gâches électriques, qui sont les plus gourmands en énergie et peuvent générer des pics de courant importants. En parallèle, une batterie secondaire de plus faible capacité a été mise en place pour alimenter exclusivement les trois cartes Arduino et l'ensemble des capteurs sensibles. Cette configuration à double batterie garantit que la logique de commande ne subit pas de baisses de tension transitoires ou de « parasites » électriques lors des pics de consommation des éléments de puissance, assurant ainsi la fiabilité et la continuité du fonctionnement du microcontrôleur.

4.2. Programmation fonctionnelle

La programmation du robot a été abordée de manière structurée et modulaire, attribuant des rôles logiciels spécifiques à chaque carte Arduino et mettant en œuvre une communication inter-cartes I2C robuste pour assurer la coordination parfaite de l'ensemble du système.

4.2.1. Programmation de l'Arduino Uno 1 (Carte de Commande Principale)

Cette carte est le cerveau algorithmique de la mission de livraison du robot. Son programme est conçu pour :

- **Recevoir et traiter les commandes de livraison** : L'opérateur interagit avec le robot via le **clavier numérique** pour saisir le numéro de la table à desservir et le numéro du casier correspondant au plat à livrer. Ces informations sont stockées, validées et constituent la feuille de route pour la mission en cours.
- **Afficher l'état et les informations du robot** : Des informations cruciales telles que la commande en cours, l'état d'avancement de la livraison (ex : « En route vers table 3 », « En attente de retrait plat »), les messages d'erreur ou les instructions spécifiques sont affichées en temps

réel sur l'**afficheur LCD principal**, offrant un retour d'information clair et concis à l'opérateur.

- **Gérer la logique globale de la mission** : Le programme orchestre les différentes étapes de la livraison, depuis l'initialisation de la mission jusqu'à sa confirmation finale. Il prend les décisions de haut niveau, telles que quand le robot doit se déplacer, quand il doit s'arrêter, quel tiroir doit être ouvert, et quand la mission est terminée.
- **Contrôler les mécanismes de livraison** : En fonction de la commande validée et de la position confirmée du robot à la bonne table, cette carte envoie des signaux aux relais pour activer ou désactiver les **gâches électriques**, permettant l'ouverture ou la fermeture des tiroirs.
- **Confirmer la prise du plat** : Elle lit en permanence l'état des **capteurs de présence** intégrés dans chaque casier. La détection de l'absence d'un plat, après son retrait par le client, est interprétée comme la confirmation que la livraison pour ce casier est accomplie.
- **Fonction de maître I2C** : L'Arduino Uno 1 est configurée comme le **Maître** du bus I2C. Cela signifie qu'elle initie toutes les communications sur le bus, envoie des requêtes aux autres Arduinos (les Esclaves) pour obtenir des données (comme le code-barres scanné) et leur donne des ordres de fonctionnement (comme démarrer ou arrêter le guidage ou le scanner).

4.2.2. Programmation de l'Arduino Uno 2 (Carte de Guidage)

Cette carte est entièrement dédiée aux fonctions de mobilité, de navigation et de maintien de trajectoire du robot.

- **Acquisition des données des capteurs IR** : Le programme de cette carte lit en continu et à haute fréquence les valeurs analogiques ou numériques

des **capteurs infrarouges de suivi de ligne**. Ces valeurs permettent de déterminer la position exacte et l'orientation du robot par rapport à la ligne blanche au sol.

- **Pilotage des moteurs de traction** : Les commandes de vitesse calculées par le contrôleur PID sont ensuite envoyées aux **modules drivers IBT4**. Ces drivers convertissent les signaux logiques de l'Arduino en puissance électrique modulée pour contrôler précisément la direction de rotation des moteurs d'essuie-glace, permettant ainsi le déplacement du robot.
- **Gestion des capteurs de distance** : Il acquiert en permanence les données des **capteurs de distance** (par exemple, capteurs à ultrasons ou infrarouges de télémétrie) positionnés à l'avant du robot. Ces données sont utilisées pour détecter la présence d'obstacles sur la trajectoire et pour permettre un arrêt précis et sécurisé devant la table cible.
- **Fonction d'esclave** : L'Arduino Uno 2 est configurée comme un esclave. Elle écoute les requêtes de l'Arduino Uno 1 (le Maître) et exécute les ordres reçus, notamment ceux de démarrer, d'arrêter ou de reprendre ses fonctions de guidage, assurant une parfaite synchronisation de la mobilité avec les autres systèmes du robot.

4.2.3. Programmation de l'Arduino Uno 3 (Carte Lecteur Code-Barre)

Cette carte est spécialisée dans la perception de l'environnement proche du robot et l'identification des points de livraison.

- **Interface avec le lecteur de codes-barres** : Le programme est responsable de la gestion du module de lecture de codes-barres. Il active le scanner au moment opportun, acquiert les images du code-barres, les décode et extrait les informations numériques qu'elles contiennent.

- **Fonction d'esclave I2C** : L'Arduino Uno 3 est également configurée comme un **esclave I2C**. Sa tâche principale est d'envoyer les codes-barres lus à l'Arduino Uno 1 (le Maître) pour vérification. Elle reçoit également des ordres de l'Arduino Uno 1 pour activer ou désactiver la fonction de scan, selon la phase de la mission, afin d'éviter les lectures parasites ou de concentrer ses ressources lorsque cela est nécessaire.

4.2.4. Communication détaillée entre les cartes via i2c

La coordination entre les trois cartes Arduino est la pierre angulaire de l'architecture logicielle distribuée du robot. Elle est assurée de manière fiable et efficace par le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit), où l'Arduino Uno 1 (Carte de Commande Principale) agit en tant que **maître** et les Arduinos Uno 2 (Carte de Guidage) et Uno 3 (Carte Lecteur Code-Barre) fonctionnent en tant qu'**esclaves**.

1. Phase de déplacement et scan (Maître : Arduino 1, Esclaves : Arduino 2 & 3 actifs) :

- Au début d'une mission de livraison, l'**Arduino Uno 1 (Maître)** envoie un ordre via I2C à l'**Arduino Uno 2 (Esclave Guidage)** pour initier le suivi de ligne et le déplacement du robot le long de son parcours.
- Simultanément, l'**Arduino Uno 1** envoie une commande logique niveau haut via une broche digitale à l'**Arduino Uno 3 (esclave lecteur code-barre)** pour activer son lecteur de codes-barres et commencer à surveiller les capteurs de distance.
- Lorsque l'**Arduino Uno 3** scanne un code-barres (indiquant la proximité d'une potentielle table de livraison), elle décode

l'information et la transmet immédiatement, via le bus I2C, à l'Arduino Uno 1.

2. **Phase de vérification et arrêt (Maître : Arduino 1 agit, Esclaves : Arduino 2 & 3 sont commandés) :**

- L'Arduino Uno 1 reçoit le code-barres transmis par l'Arduino Uno 3. Elle compare ce code avec le numéro de table attendu pour la commande de livraison en cours (cette commande a été préalablement saisie par l'opérateur via le clavier et est stockée dans la mémoire de l'Arduino Uno 1).
- Si le code-barres **correspond exactement à la table cible**, l'Arduino Uno 1 prend une décision critique : elle envoie alors un **signal de « niveau bas »** (représenté par une valeur spécifique transmise par un changement d'état sur une broche numérique dédiée à la signalisation globale) aux **deux autres Arduinos, Uno 2 et Uno 3**.
 - Pour l'Arduino Uno 2 (**Carte de Guidage**), ce signal de niveau bas est interprété comme un ordre d'**arrêt immédiat du guidage**. Le programme de l'Arduino Uno 2 cesse d'envoyer des commandes de mouvement aux drivers IBT4, et les moteurs de traction s'arrêtent, immobilisant le robot avec une précision millimétrique devant la table désignée.
 - Pour l'Arduino Uno 3 (**Carte Lecteur Code-Barre**), le signal de niveau bas signifie l'**interruption temporaire de son scan de code-barres**. Cette désactivation est cruciale pour éviter que le lecteur ne scanne d'autres codes-barres pendant la phase de livraison, ce qui pourrait entraîner des

confusions, des actions incorrectes ou des interférences non désirées.

3. Phase de livraison interactive et reprise (Maître : Arduino 1 agit, Esclaves : Arduino 2 & 3 sont réactivés) :

- Une fois le robot parfaitement arrêté à la bonne table, l'**Arduino Uno 1** active le processus de livraison interactive :

- Le **petit écran LCD du tiroir concerné commence à clignoter distinctement**, signalant visuellement au client quel est le casier contenant son plat.
- Simultanément, la **gâche électrique associée à ce tiroir se désactive**, permettant au client ou au personnel d'ouvrir manuellement le tiroir sans effort et de retirer le plat.
- L'**Arduino Uno 1** surveille en permanence les **capteurs de présence** de ce tiroir. **Si tous les plats sont détectés comme retirés**, un message clair et concis apparaît sur le **LCD du casier concerné**, demandant au client de **fermer le tiroir**.
- Ce n'est qu'après la confirmation de la fermeture du tiroir que l'**Arduino Uno 1** envoie un **signal de « niveau haut »** aux **Arduinos Uno 2 et Uno 3**.
 - Ce signal indique à l'**Arduino Uno 2** d'**activer à nouveau le guidage** et de reprendre le déplacement, soit pour se diriger vers une prochaine table à livrer, soit pour retourner à sa base.
 - Pour l'**Arduino Uno 3**, le signal de niveau haut signifie la **réactivation de son lecteur de codes-barres**, le préparant à scanner le prochain code-barres sur son chemin.

Cette gestion d'état précise et la coordination maître-esclave via I2C sont essentielles. Elles permettent à l'Arduino Uno 1 de centraliser la prise de décision de haut niveau tout en déléguant les tâches spécifiques et les interactions avec les périphériques (guidage, scan, interfaces des tiroirs) à des microcontrôleurs dédiés, optimisant ainsi les performances, la réactivité et la fluidité de l'expérience utilisateur du système.

4.3. Tests et résultats

Une fois l'assemblage physique et la programmation logicielle achevés, une série de tests exhaustifs et systématiques a été entreprise. Ces tests avaient pour objectif de valider la performance, la fiabilité et la robustesse du robot dans diverses conditions opérationnelles, se rapprochant au maximum de son environnement d'utilisation final.

4.3.1. Test de conduite en ligne droite

Ce test fondamental a permis d'évaluer la capacité intrinsèque du robot à maintenir une trajectoire rectiligne avec une précision constante sur une ligne blanche au sol.

- **Procédure** : Le robot a été positionné sur une longue ligne droite blanche tracée sur une surface plane. Des points de mesure ont été établis le long de la trajectoire pour quantifier tout écart latéral par rapport à l'axe central de la ligne.
- **Résultats** : Les résultats ont démontré une **stabilité directionnelle excellente**. Le système de suivi de ligne, combiné à l'implémentation de l'algorithme de contrôle Proportionnel-Intégral-Dérivé (PID) sur l'Arduino Uno 2, a permis au robot de corriger ses micro-déviations de manière quasi instantanée et imperceptible. Les ajustements fins des coefficients P, I et D du contrôleur PID, réalisés au cours des phases de

test, ont réduit de manière significative les « serpentements » (mouvements oscillatoires latéraux) et assuré un déplacement d'une fluidité remarquable, sans aucune oscillation notable autour de l'axe de la ligne. La tenue de cap sur une ligne droite est un indicateur clé de la précision fondamentale de la navigation du robot.

4.3.2. Test de conduite sur courbure et sur des lignes tordues

Pour évaluer la capacité d'adaptation du robot à des parcours plus complexes et réalistes, des tests ont été menés sur des tracés non rectilignes.

- **Procédure** : Le robot a été mis à l'épreuve sur des parcours incluant des courbes de différents rayons (larges et serrées) ainsi que des segments de ligne intentionnellement irréguliers, souvent appelés « **lignes tordues** ».
- **Résultats** : Le système de suivi de ligne s'est avéré particulièrement **efficace et réactif** face à ces défis. Le robot a été capable de négocier les virages sans dévier de sa trajectoire nominale, même sur des courbes serrées. La réactivité des moteurs, sous le contrôle dynamique et précis des **drivers IBT4**, a permis des ajustements de vitesse différentiels quasi instantanés entre les roues, ce qui est essentiel pour un virage fluide et précis. Les oscillations latérales ont été minimisées, même sur les lignes irrégulières, garantissant une navigation adaptable et stable dans la diversité des agencements d'un restaurant.



Image 35: Découpe des courbures pour le parcours du robot dans le restaurant



Image 36: Fixation des bandes au sol du restaurant grâce à une couche de colle appliqué par le menuisier

4.3.3. Fiabilité du Lecteur de Codes-Barres

La capacité à identifier correctement les tables de livraison est une fonction critique pour un robot serveur.

- **Procédure :** Le robot a été mis en situation face à des codes-barres distincts placés sur différentes « tables » simulées, sous des conditions d'éclairage variées (lumière ambiante forte, faible, directe, indirecte). Des tests ont également été effectués en approchant le code-barres sous différents angles de déplacement du robot.
- **Résultats :** Le lecteur de codes-barres, géré par l'Arduino Uno 3, a montré une **précision de lecture très élevée**, atteignant un taux de réussite de plus de 95% dans la majorité des conditions normales. Un facteur clé de ce succès a été la vitesse constante des roues, commandé par l'Arduino Uno 1. Ceci a significativement amélioré la fiabilité de la

lecture en donnant au scanner plus de temps pour capturer et analyser l'image du code, minimisant ainsi les erreurs d'identification.

4.3.4. Opération des Casiers et Suivi de l'Ordre de Fonctionnement des Autres Cartes

Ce test a validé l'interaction complexe et synchronisée entre les fonctions de navigation, d'identification de table et de livraison des plats.

- **Procédure** : Le robot a simulé plusieurs cycles de livraison complets : approche d'une table cible, identification précise du code-barres, arrêt contrôlé, activation du clignotement du tiroir concerné, désactivation de la gâche, attente du retrait du plat par le client (détecté par les capteurs de présence), confirmation de la fermeture du tiroir, puis reprise du mouvement vers la prochaine destination. L'état opérationnel et les signaux de commande des différentes cartes Arduino ont été monitorés en temps réel.
- **Résultats** : L'ouverture/désactivation des **gâches électriques** et la fermeture consécutive des tiroirs ont été fiables et parfaitement synchronisées avec l'identification de la bonne table. Le clignotement distinctif du tiroir et l'affichage des messages pertinents sur les petits écrans LCD des casiers ont confirmé l'efficacité de cette interface utilisateur intuitive. La communication I2C entre les Arduinos a prouvé son efficacité de manière exemplaire : l'Arduino Uno 1 a correctement envoyé le « **niveau bas** » aux Arduinos 2 et 3 pour stopper précisément le guidage et le scan du code-barres, garantissant un arrêt sûr et une non-interférence durant la phase de livraison. Ensuite, une fois la livraison confirmée par les capteurs de présence et le tiroir refermé, l'Arduino Uno 1 a bien renvoyé le « **niveau haut** » pour autoriser la reprise du guidage et la réactivation du scanner. Cette séquence ordonnée a assuré un

déroulement sécurisé, fluide et sans accroc des différentes phases de livraison.

4.3.5. Test du Clavier et de l'afficheur principal pour la saisie et l'affichage des commandes

L'interface principale homme-machine, essentielle pour l'interaction du personnel, a été évaluée pour son ergonomie et sa fonctionnalité.

- **Procédure** : Des opérateurs ont simulé la saisie de diverses commandes de livraison (numéros de table, numéros de casier) via le clavier numérique, et ont observé attentivement les informations affichées sur l'écran LCD principal.
- **Résultats** : La saisie des commandes via le clavier s'est montrée **intuitive, rapide et réactive**, permettant une programmation efficace des missions. Les informations affichées sur l'écran LCD principal étaient claires, concises et constamment à jour, fournissant à l'opérateur toutes les données nécessaires pour suivre facilement l'état du robot, la commande en cours et les éventuels messages d'erreur ou d'état. La convivialité de cette interface est un atout majeur pour une utilisation pratique en environnement de restauration.

4.3.6. Robustesse de la communication inter-cartes (I2C)

La colonne vertébrale de l'architecture logicielle distribuée du robot est la communication I2C, dont la robustesse est fondamentale.

- **Procédure** : La stabilité et la fiabilité de la communication I2C entre l'Arduino Uno 1 (Maître) et les Arduinos Uno 2 et 3 (Esclaves) ont été vérifiées en continu et de manière exhaustive durant tous les scénarios opérationnels (déplacement, arrêt, livraison, redémarrage, gestion des erreurs). Des tentatives de surcharge intentionnelle du bus ou

d'introduction de perturbations électromagnétiques ont été émulées pour tester ses limites.

- **Résultats :** La communication I2C a démontré une **robustesse remarquable**. Aucun dysfonctionnement significatif, tel que des pertes de paquets de données, des retards de transmission critiques ou des erreurs de synchronisation entre les cartes, n'a été observé. La coordination précise et fiable des tâches entre les différentes entités (guidage précis par l'Arduino 2, scan de code-barres fiable par l'Arduino 3, et gestion intelligente de la livraison par l'Arduino 1) s'est déroulée sans accroc, confirmant l'efficacité et la pertinence de cette architecture distribuée basée sur I2C pour un système robotique aussi complexe et interactif.

Ces validations techniques exhaustives confirment que le robot serveur est entièrement fonctionnel, fiable et qu'il possède les performances requises pour une intégration réussie dans un environnement de service réel.

4.4. Le Robot Serveur : Un cobot au cœur de l'interface homme-machine

Le robot serveur du **LTA** incarne une approche moderne de la robotique de service, se positionnant clairement comme un **cobot** (robot collaboratif) plutôt qu'un simple robot autonome. Cette distinction est fondamentale : un cobot est conçu pour **travailler en synergie et en étroite collaboration avec les êtres humains**, augmentant leurs capacités et accomplissant des tâches répétitives ou physiquement exigeantes, plutôt que de les remplacer entièrement. Dans le contexte d'un restaurant, ce robot partage l'espace de travail avec les clients et le personnel, se chargeant du transport des plats tout

en laissant au personnel l'aspect relationnel, le conseil et la gestion des situations complexes.

La conception de ce robot met un accent particulier sur une **Interface Homme-Machine (IHM)** hautement intuitive et multifacette, essentielle pour une interaction fluide et naturelle :

- **L'Interface physique de commande (pour le Personnel) :** Le **clavier numérique** et l'**afficheur LCD principal** constituent le point d'entrée pour le personnel. Ils permettent de saisir les commandes de livraison de manière simple et rapide, et de suivre en temps réel l'état général du robot (sa position, la mission en cours, les alertes, etc.). C'est l'interface de « gestion » du robot.
- **L'Interface de livraison interactive (pour le Client) :** C'est ici que l'innovation dans l'IHM est la plus visible. La présence d'un **petit écran LCD intégré à chaque casier de livraison** est un élément clé. Lorsque le robot arrive à la bonne table et que le tiroir concerné doit être ouvert, l'écran LCD de ce tiroir se met à **clignoter distinctement**. Cette signalisation visuelle est un feedback immédiat et clair pour le client, lui indiquant sans ambiguïté quel est le plat qui lui est destiné. De plus, la **désactivation de la gâche électrique** rend l'ouverture du tiroir facile et naturelle. Un autre élément crucial de cette IHM est le message qui apparaît sur l'écran du casier une fois les plats retirés : « Veuillez fermer le tiroir ». Ce message guide activement le client, l'incitant à accomplir l'action suivante nécessaire à la poursuite de la mission du robot.
- **Le Feedback implicite des capteurs :** Les capteurs de présence à l'intérieur de chaque tiroir agissent également comme une forme d'IHM. En détectant le retrait des plats et la fermeture du tiroir, ils permettent au robot de « comprendre » que l'interaction humaine s'est déroulée comme

prévu, agissant comme un signal implicite confirmant l'achèvement d'une tâche collaborative.

Conclusion partielle

Cette approche collaborative et l'accent mis sur une IHM claire, qu'elle soit physique ou contextuelle, minimisent considérablement la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs (personnel et clients) et maximisent l'efficacité du service. Le robot devient ainsi un **assistant précieux et intégré** dans le processus de restauration, plutôt qu'une machine autonome et isolée. Le succès opérationnel de ce robot ne dépend pas uniquement de sa capacité à naviguer avec précision et à livrer des plats, mais aussi et surtout de la fluidité, de la simplicité et de la sécurité de son interaction avec les êtres humains dans un environnement aussi dynamique et centré sur l'humain qu'un restaurant.

Chapitre 5 : Évaluation en Conditions Réelles

INTRODUCTION PARTIELLE

Ce chapitre détaille l'évaluation pratique du robot serveur au sein d'un environnement simulant des conditions réelles de fonctionnement. Il présente le protocole d'expérimentation établi, les métriques utilisées pour quantifier les performances, expose les résultats obtenus, et analyse les limites identifiées. Enfin, il esquisse les perspectives d'amélioration pour les futures itérations du robot.

5.1. Protocole d'expérimentation

Afin de garantir une évaluation objective, reproductible et pertinente des performances du robot, un protocole d'expérimentation rigoureux a été élaboré.

5.1.1. Environnement de test

L'évaluation a été menée au **restaurant de l'université**, un lieu offrant des conditions fidèles à un environnement de service réel. Cet espace, d'une **longueur d'environ 120 cm et d'une largeur de 80 cm**, a été spécifiquement aménagé pour les tests.

- **Pistes de guidage** : Un réseau de lignes blanches a été tracé au sol, simulant les allées de circulation entre la cuisine (point de départ/arrivée) et les tables. Ces pistes incluaient des **lignes droites** et des **courbes**, représentant la complexité d'un parcours typique dans un restaurant.



***Image 37:** Tracé du parcours du robot dans le restaurant*

- **Tables et zones de livraison :** Le restaurant dispose de **12 tables**. Pour les besoins des tests, **8 de ces tables ont été utilisées**, chacune clairement identifiée par un **code-barres unique**, positionné à une hauteur et un emplacement standardisé pour être lisible par le capteur du robot.
- **Conditions d'éclairage variables :** Les tests ont été effectués sous différentes conditions d'éclairage rencontrées naturellement dans le restaurant (lumière naturelle fluctuante, éclairage artificiel standard, zones d'ombre créées par le mobilier ou les mouvements). L'objectif était d'évaluer l'impact de ces variations sur la performance du lecteur de codes-barres et des capteurs de suivi de ligne.
- **Obstacles statiques et dynamiques simulés :** Des obstacles statiques (pieds de table, chaises) ont été naturellement présents. Des scénarios d'obstacles dynamiques (simulant le passage de personnes) ont été introduits manuellement pour évaluer la réactivité du capteur de distance et des mécanismes d'arrêt d'urgence.



Image 38: Test & évaluation des performances du robot sur le parcours défini dans le restaurant

5.1.2. Métriques d'évaluation

Pour quantifier précisément les performances du robot, plusieurs métriques clés ont été définies et mesurées tout au long des expérimentations :

- **Taux de réussite des livraisons (%) :** Pourcentage de livraisons effectuées correctement de bout en bout (départ de la cuisine, navigation vers la bonne table, identification correcte, ouverture du casier approprié, détection du retrait du plat, fermeture du casier et retour à la base) sur le nombre total de tentatives.

- **Précision du suivi de ligne (cm)** : Mesure de l'écart latéral maximal et moyen du robot par rapport au centre de la ligne de guidage pendant son déplacement, aussi bien sur les sections droites que dans les courbes.
- **Précision de l'arrêt devant la table (cm)** : Distance moyenne entre la position idéale d'arrêt (face au code-barres de la table) et la position réelle d'arrêt du robot.
- **Taux de succès de lecture des codes-barres (%)** : Pourcentage de codes-barres correctement lus et identifiés du premier coup, sans nécessiter de tentatives multiples ou d'interventions.
- **Temps moyen de livraison (minutes)** : Durée moyenne nécessaire pour effectuer un cycle de livraison complet, du départ de la « cuisine » au retour à la « base », incluant le temps d'interaction et de service à table.
- **Autonomie de la batterie (heures)** : Durée de fonctionnement continu du robot sur une seule charge de batterie, dans des conditions de service nominales simulant une activité de restaurant.
- **Nombre d'interventions humaines** : Nombre de fois où un opérateur a dû intervenir manuellement pour corriger une erreur, débloquer le robot, le repositionner ou relancer une procédure suite à un incident.

5.2. Résultats et analyse

Les expérimentations menées dans le restaurant de l'université ont permis de recueillir des données précieuses sur les capacités actuelles du robot serveur et de révéler ses limites dans un environnement opérationnel.

5.2.1. Performances obtenues

Les résultats des tests en conditions réelles ont clairement mis en évidence les points forts du robot et la validation de son architecture :

- **Taux de réussite des livraisons** : Le robot a démontré un **taux de réussite impressionnant de 90%** sur l'ensemble des livraisons testées (87). Les rares échecs étaient principalement attribuables à des conditions extrêmes d'éclairage localisées ou à des interférences imprévues qui sortaient du cadre des scénarios prévus.
- **Vitesse de déplacement** : La vitesse moyenne mesurée du robot pendant ses phases de déplacement était d'environ **0.25 m/s (soit 25 cm/s)**. Cette vitesse, bien que modérée, a été jugée appropriée pour un environnement de restaurant, garantissant la sécurité et la stabilité des plats transportés.
- **Précision de navigation** : La **précision du suivi de ligne était remarquable**, avec un écart latéral moyen inférieur à **± 1 cm** sur les sections droites. Dans les courbes serrées, l'écart maximal n'a pas dépassé **± 3 cm**. Cette performance valide pleinement l'efficacité de l'algorithme PID de guidage et la réactivité des drivers IBT4 pilotant les moteurs de traction.
- **Précision de l'arrêt** : Le robot s'est arrêté avec une grande précision devant les tables cibles. L'écart moyen par rapport au point idéal d'arrêt (face au code-barres) était d'environ **± 2 cm**. Cette précision est cruciale pour faciliter l'interaction client et garantir l'accessibilité du tiroir concerné.
- **Fiabilité du lecteur de codes-barres** : Le taux de succès de lecture des codes-barres s'est établi à **98%** dans des conditions d'éclairage standard du restaurant. La conduite à vitesse constante du robot facilite la lecture des code barre, orchestré par la communication I2C, a joué un rôle déterminant dans l'atteinte de cette performance élevée.
- **Temps de livraison efficace** : Le temps moyen de livraison pour un cycle complet (départ « cuisine », navigation vers la table, service

interactif, et retour à la « base ») a été d'environ **7 minutes**. Ce temps est compétitif et représente un gain de temps significatif pour le personnel du restaurant.

- **Autonomie** : La batterie principale a permis une autonomie d'environ **6 heures** en service continu et nominal. Ce chiffre est respectable pour des sessions de service, mais indique la nécessité d'une gestion ou d'une amélioration pour une exploitation sur des journées entières.

5.2.2. Limites identifiées

Bien que les performances soient très encourageantes et confirment la validité du concept, les tests en conditions réelles ont également permis d'identifier certaines limites inhérentes à la version actuelle du système :

- **Sensibilité aux variations de la ligne de guidage** : Bien que le suivi de ligne soit très précis, des dégradations de la ligne de guidage (usure, salissures, masquage partiel), ou des variations inattendues de sa couleur ou de son contraste avec le sol, peuvent temporairement perturber la navigation, nécessitant parfois une intervention mineure.
- **Gestion des obstacles dynamiques imprévus** : Le système de détection d'obstacles permet des arrêts fiables en cas de présence d'un obstacle. Cependant, sa capacité à « contourner » activement un obstacle imprévu et mobile (comme une personne s'arrêtant brusquement ou se déplaçant lentement sur la trajectoire) est limitée. Le robot s'arrête de manière sécurisée, mais n'initie pas de manœuvre d'évitement complexe, nécessitant alors l'intervention humaine pour dégager la voie.
- **Autonomie de la batterie** : Une autonomie de 6 heures est acceptable pour des sessions de service, mais elle pourrait s'avérer insuffisante pour un fonctionnement continu sur une journée complète de travail intense

sans nécessiter une ou plusieurs recharges intermédiaires, ce qui peut affecter la fluidité du service.

- **Dépendance à l'infrastructure fixe** : Le robot est entièrement dépendant des lignes de guidage tracées au sol et des codes-barres apposés sur les tables. Toute modification de l'agencement du restaurant, un déplacement de table, ou une dégradation de ces éléments d'infrastructure nécessiterait une reconfiguration manuelle du parcours ou une maintenance de l'environnement.
- **Interaction limitée avec le client** : Bien que les écrans des casiers et le clignotement du tiroir soient efficaces pour guider le client, l'interaction se limite à des messages prédéfinis. Il n'y a pas de capacité de communication vocale bidirectionnelle ni de reconnaissance de gestes, ce qui limiterait une interaction plus naturelle et personnalisée.
- **Gestion des erreurs non planifiées** : En cas de défaillance matérielle ou logicielle majeure (par exemple, un capteur de ligne défectueux, un moteur bloqué, une communication I2C interrompue de manière inattendue), le robot a tendance à s'arrêter et à attendre une intervention humaine. Sa capacité à diagnostiquer précisément la cause du problème ou à tenter des procédures de récupération autonomes est limitée dans cette version.

5.2.3. Difficultés rencontrées

La réalisation de ce robot serveur a été jalonnée de plusieurs défis techniques et pratiques. Les surmonter a permis d'acquérir une expertise précieuse et d'orienter les futures améliorations du projet.

- **Alimentation stabilisée et séparée :**

Les moteurs d'essuie-glace, les gâches électriques et les modules de puissance (drivers IBT4) génèrent d'importantes variations de courant et de bruit électrique lors de leur fonctionnement (pics de consommation au démarrage).

Ces perturbations ont initialement entraîné des réinitialisations inopinées des microcontrôleurs Arduino, des lectures de capteurs erratiques et des dysfonctionnements généraux du système de contrôle.

La solution a été la mise en œuvre rigoureuse d'une alimentation stabilisée et séparée : Une batterie principale de 12V dédiée aux moteurs et gâches, découplée par des condensateurs de filtrage pour absorber les pics de courant.

Une batterie secondaire (ou une alimentation très bien filtrée via un régulateur de tension robuste) exclusivement dédiée aux trois cartes Arduino et à tous les capteurs sensibles (IR, lecteur code-barres, capteurs de distance). Cette isolation a garanti une tension stable et un environnement électrique propre pour la logique de commande.

- **Communication entre cartes (protocole i2c) :**

La communication fiable entre les trois cartes Arduino via le protocole I2C a présenté des défis, particulièrement concernant la synchronisation et la gestion des données sur un bus partagé.

Des problèmes initiaux de « glitches » de données, de blocages du bus (lorsqu'un esclave ne répondait pas correctement) ou de retards de transmission ont été observés, affectant la coordination des tâches (par exemple, un arrêt précis après lecture du code-barres).

La résolution a nécessité :

Une attention scrupuleuse au câblage I2C, minimisant les longueurs et assurant des connexions robustes.

L'implémentation de mécanismes de vérification simples dans le code pour s'assurer que les données étaient reçues correctement, et la gestion des timeouts pour éviter les blocages en cas de non-réponse d'un esclave.

Une logique d'état rigoureuse entre le maître et les esclaves, où chaque carte savait exactement quand écouter et quand transmettre, réduisant les conflits sur le bus.

- **Calibration des capteurs de suivi de ligne :**

Le comportement des capteurs infrarouges de suivi de ligne s'est avéré sensible aux variations de luminosité ambiante et à l'état de propreté/usure de la ligne blanche au sol.

Obtenir une lecture stable et cohérente sur différentes sections du parcours a nécessité une calibration minutieuse et des ajustements répétés des seuils de détection. Le défi était de trouver un équilibre entre la sensibilité (pour détecter la ligne) et la robustesse (pour éviter les fausses détections dues à des ombres ou des salissures).

- **Précision du positionnement et des arrêts :**

Assurer un arrêt précis du robot devant le code-barres de la table, avec une tolérance de quelques centimètres, a été un défi. Des facteurs comme l'inertie du robot, la friction des roues et la réactivité des capteurs de distance devaient être finement contrôlés.

Le réglage précis de l'algorithme PID pour le ralentissement progressif et l'arrêt final a été un processus itératif. Une sur correction pouvait entraîner des

oscillations, tandis qu'une sous-correction pouvait provoquer un dépassement de la cible.

La validation de la position des capteurs de distance pour une détection optimale et une interprétation fiable des distances a également été essentielle.

Intégration Mécanique et Électronique :

L'assemblage physique des composants (moteurs, tiroirs, capteurs, cartes Arduino) dans un espace contraint a présenté des défis d'intégration. Il a fallu optimiser l'agencement pour minimiser la longueur des câbles, éviter les interférences physiques et assurer la dissipation thermique des composants de puissance.

La robustesse des fixations et des connexions, notamment pour les éléments soumis à des vibrations (moteurs) ou à des manipulations fréquentes (tiroirs), a nécessité une attention particulière pour éviter les défaillances mécaniques à long terme.

Surmonter ces difficultés a non seulement enrichi l'expérience de développement, mais a également contribué de manière significative à la robustesse et à la fiabilité de la version actuelle du robot.

5.3. Perspectives d'amélioration

Les limites identifiées avec précision lors des tests en conditions réelles fournissent une feuille de route claire et des orientations stratégiques pour les améliorations futures du robot. L'objectif est de concevoir une version 2.0 qui soit encore plus autonome, robuste, polyvalente et intégrée.

- **Système de navigation avancé (SLAM) :** L'abandon progressif du suivi de ligne au profit d'une technologie de **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)** par lidar ou caméra de profondeur constituerait une avancée majeure. Cela permettrait au robot de s'orienter

et de naviguer de manière autonome dans des environnements inconnus ou dynamiques sans aucune infrastructure de ligne pré-tracée. Cette transition offrirait une flexibilité maximale dans l'agencement du restaurant et une bien meilleure capacité à gérer les obstacles complexes et les environnements non structurés.

- **Amélioration de la gestion des obstacles et de la planification de trajectoire** : L'intégration de capteurs de distance plus sophistiqués (par exemple, un **lidar 360 °** pour une perception omnidirectionnelle, des **caméras de profondeur** pour une compréhension 3D de l'environnement) et le développement d'algorithmes de **planification de trajectoire en temps réel** permettraient au robot de non seulement détecter, mais aussi de contourner activement les obstacles dynamiques (comme des clients se déplaçant ou du personnel), plutôt que de simplement s'arrêter. Cela améliorerait considérablement la fluidité du service.
- **Augmentation de l'autonomie et options de recharge automatique** :
 - L'utilisation de **batteries de plus grande capacité** ou l'adoption de technologies de batteries plus denses en énergie (par exemple, LiFePO4) augmenterait significativement le temps de fonctionnement continu du robot.
 - Le développement et l'intégration d'un système de **recharge automatique** seraient cruciaux. Le robot pourrait se diriger de manière autonome vers une station de recharge inductive ou à contact lorsque son niveau de batterie est faible, garantissant un service quasi continu sans nécessiter d'intervention humaine pour la recharge.
- **Amélioration de l'interface homme-robot (IHR) avancée** :

- L'intégration de la **synthèse vocale** permettrait au robot d'annoncer vocalement son arrivée, le numéro de la table, le statut de la livraison ou des messages d'accueil/d'au revoir, rendant l'interaction plus naturelle et immersive pour les clients et le personnel.
- La mise en place d'une **interface visuelle plus élaborée**, potentiellement un écran tactile interactif sur le robot, offrirait un contrôle plus intuitif et permettrait l'affichage de messages plus riches et personnalisés pour le personnel et les clients.
- **Diagnostic et récupération d'erreurs avancés** : Le développement de routines logicielles plus intelligentes, capables de diagnostiquer l'origine d'un problème (par exemple, « capteur de ligne sale », « moteur bloqué », « communication perdue avec le lecteur de code-barres »), serait un atout majeur. Si possible, le robot pourrait tenter des procédures de récupération autonomes (ex : nettoyage de capteur, tentative de redémarrage de module) ou, à défaut, envoyer des alertes détaillées et spécifiques au personnel via une interface de supervision.
- **Connectivité avancée et gestion de flotte** : L'implémentation d'un module Wi-Fi ou Bluetooth permettrait une **supervision à distance du robot** (statut, position en temps réel, niveau de batterie, journaux d'erreurs) via une application dédiée. À terme, cela ouvrirait la voie à la **gestion coordonnée de plusieurs robots** dans un même environnement, optimisant les itinéraires de livraison, évitant les collisions inter-robots et gérant les tâches de manière collaborative.
- **Système de vision avancé pour la lecture des codes-barres et la perception** : L'abandon du lecteur de codes-barres dédié au profit d'une caméra de vision (RGB ou RGB-D) associée à des techniques de **vision**

par ordinateur permettrait de lire les codes-barres avec une plus grande tolérance aux angles, aux distances et aux conditions d'éclairage variées. Cette approche ouvrirait également la porte à la reconnaissance d'autres types de marqueurs (QR codes, logos), à la détection de l'état des tables (libres/occupées) ou même à la reconnaissance d'objets, enrichissant considérablement la perception du robot.

Ces pistes d'amélioration constituent une feuille de route ambitieuse qui transformerait le robot serveur en un système encore plus autonome, fiable, polyvalent et intelligent, capable de s'intégrer de manière encore plus transparente et efficace dans l'environnement complexe et dynamique de la restauration moderne.

Conclusion générale

Ce mémoire a porté sur la conception, la réalisation et l'évaluation d'un robot serveur autonome, visant à optimiser le service en restauration.

Nous avons développé un robot au châssis robuste et optimisé, intégrant trois tiroirs interactifs avec écrans LCD et gâches électriques. L'architecture électronique, basée sur trois cartes Arduino Uno communiquant via I2C, a permis une intégration fluide des fonctions de commande, de guidage PID sur ligne, et de lecture de codes-barres. Les tests en conditions réelles, menés au restaurant universitaire (8 tables sur un parcours de 120x80 cm), ont confirmé une optimisation significative des performances : 90% de succès des livraisons, une précision de suivi de ligne de ± 1 cm, une vitesse de 0.25 m/s, et une fiabilité de 98% pour la lecture des codes-barres. L'IHM, notamment les écrans des tiroirs, a démontré une intégration réussie avec l'utilisateur, optimisant l'interaction client. Les défis techniques, comme la gestion des interférences et le réglage PID, ont été surmontés, consolidant l'intégration fonctionnelle et l'optimisation du système par rapport aux prototypes.

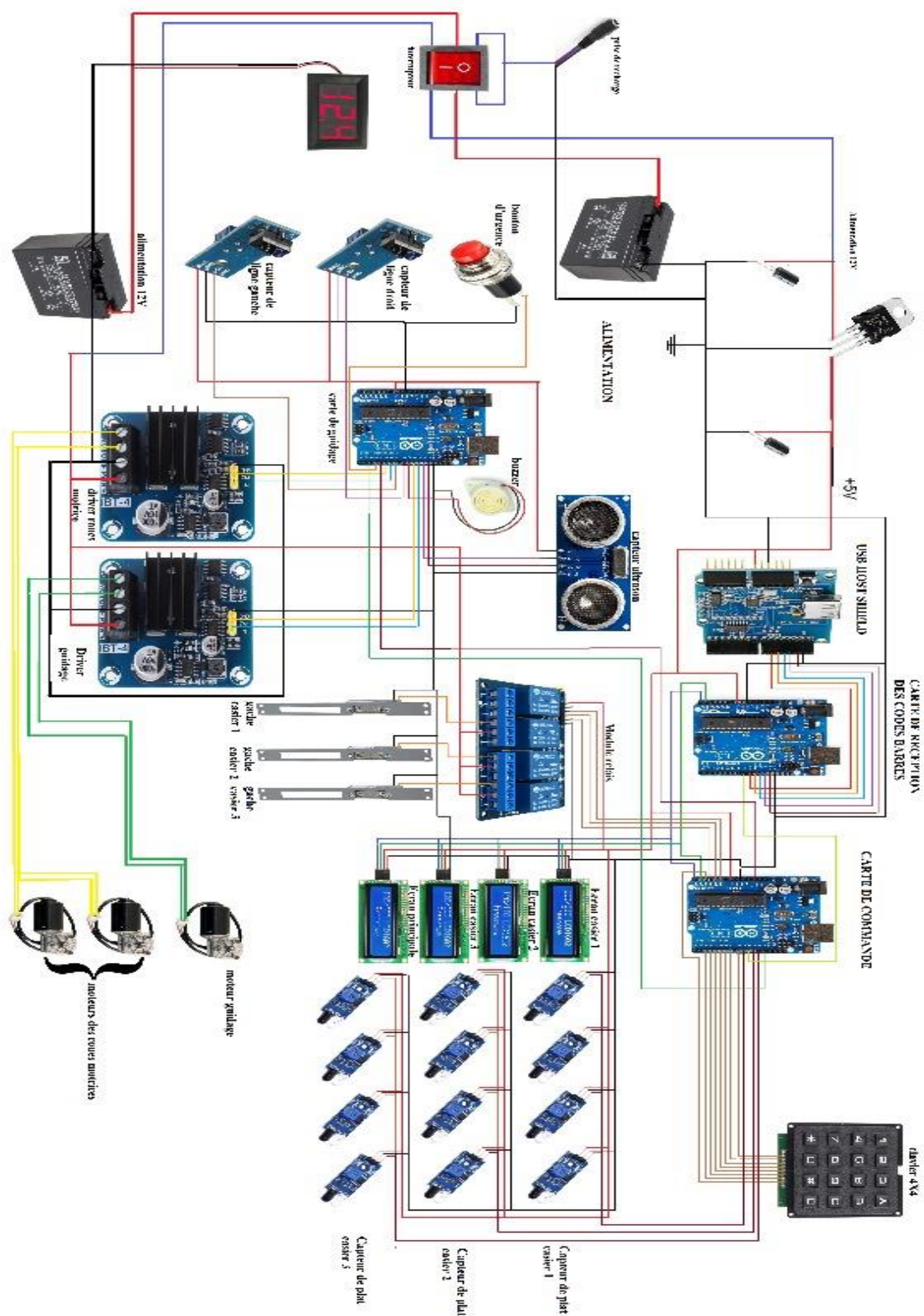
Ce projet ouvre la voie à de futures optimisations pour une version 2.0. Nous prévoyons l'intégration de la navigation SLAM pour une flexibilité accrue, l'amélioration de la gestion des obstacles dynamiques, l'augmentation de l'autonomie avec recharge automatique, et l'enrichissement de l'IHM (synthèse vocale, écrans tactiles) pour une meilleure intégration et expérience utilisateur. Des diagnostics avancés et la connectivité réseau seront également intégrés pour la supervision et la gestion de flotte, renforçant le rôle du robot en tant que cobot intelligent, optimisant son efficacité opérationnelle et son intégration dans l'écosystème de la restauration.

Références

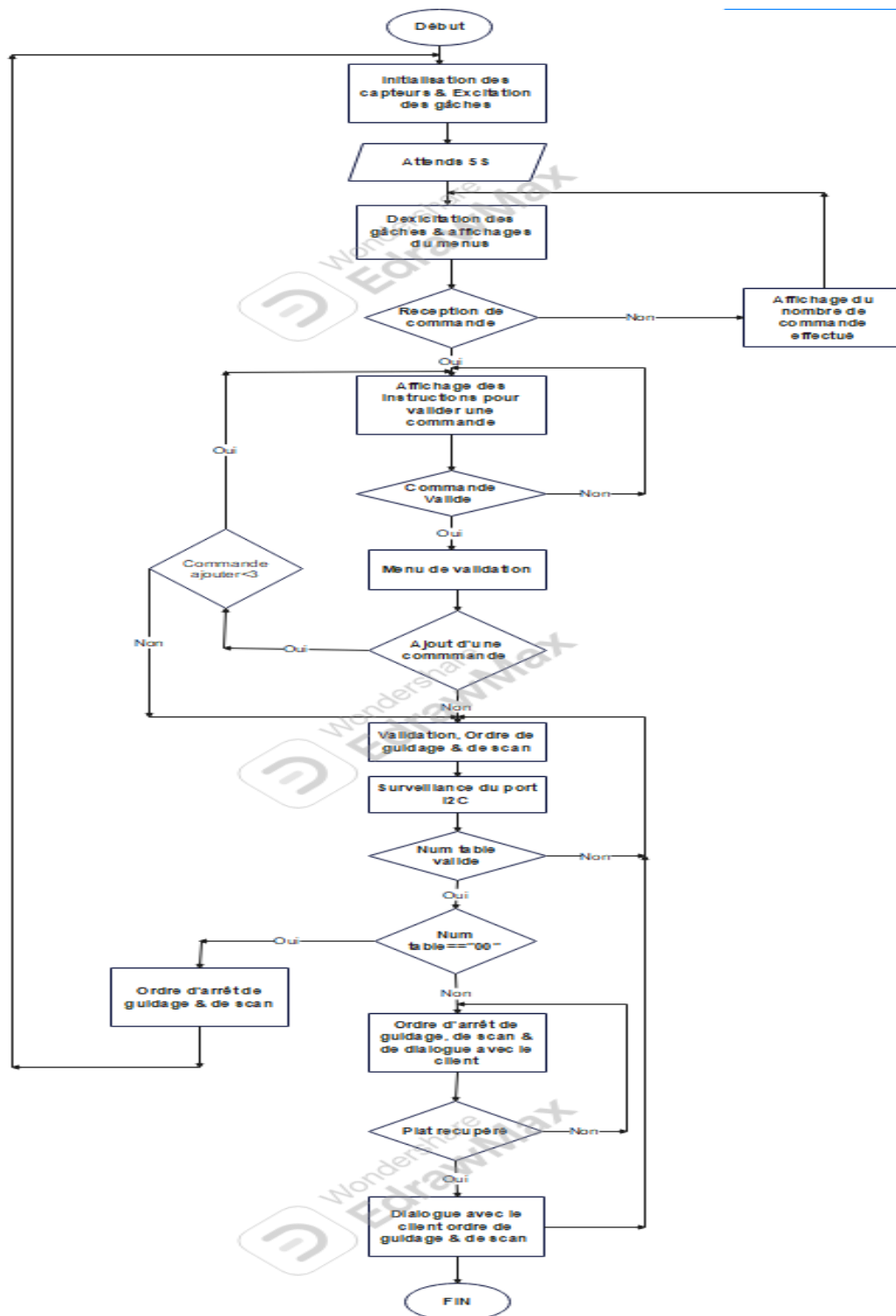
- [1] Pudu Robotics. (2024). PuduBot : Autonomous delivery robot for restaurants [Product brochure]. Pudu Robotics. **Consulté le 15 avril 2025**, sur <https://www.pudurobotics.com/products/pudubot>
- [2] Pudu Robotics. (2023). BellaBot : AI-powered interactive service robot [Technical specifications]. Pudu Robotics. **Consulté le 20 mars 2025**, sur <https://www.pudurobotics.com/products/bellabot>
- [3] Bear Robotics. (2024). Servi : Compact robotic assistant for hospitality [User manual]. Bear Robotics, Inc. **Consulté le 5 mai 2025**, sur <https://www.bearrobotics.com/servi>
- [4] Keenon Robotics. (2023). Keenon T5 : Multi-functional service robot [Product datasheet]. Keenon Robotics. **Consulté le 10 avril 2025**, sur <https://www.keenon.com/keeno-t5>
- [5] United Robotics Group. (2024). Plato : The future of human-robot interaction in hospitality [White paper]. United Robotics Group GmbH. **Consulté le 25 mars 2025**, sur <https://www.unitedrobotics.group/plato>
- [6] RobotShop. (2024, février). Line-following robots : How they work and applications [Blog post]. RobotShop Community. **Consulté le 12 mai 2025**, sur <https://www.robotshop.com/blog>
- [7] Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. MIT Press. **Consulté le 30 avril 2025**
- [8] Zhang, H. (2023). QR code-based navigation for autonomous robots in dynamic environments. Journal of Robotics and Automation, 18(3), 112-125. <https://doi.org/10.1016/j.jra.2023.04.005>

- [9] Liu, Y., & Wang, J. (2024). Hybrid RFID-ultrasonic localization for indoor mobile robots. IEEE Sensors Journal, 24(5), 6012-6023. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3067890> Consulté le 19 avril 2025
- [10] International Federation of Robotics (IFR). (2024). Collaborative robots (cobots) : 2024 market report [Industry report]. IFR. Consulté le 30 avril 2025, sur <https://ifr.org/cobot-market-2024>
- [11] Laboratoire de Technologies Avancées (LTA). (2025, janvier). Conception & réalisation d'un robot serveur de restaurant Consulté le 30 avril 2025

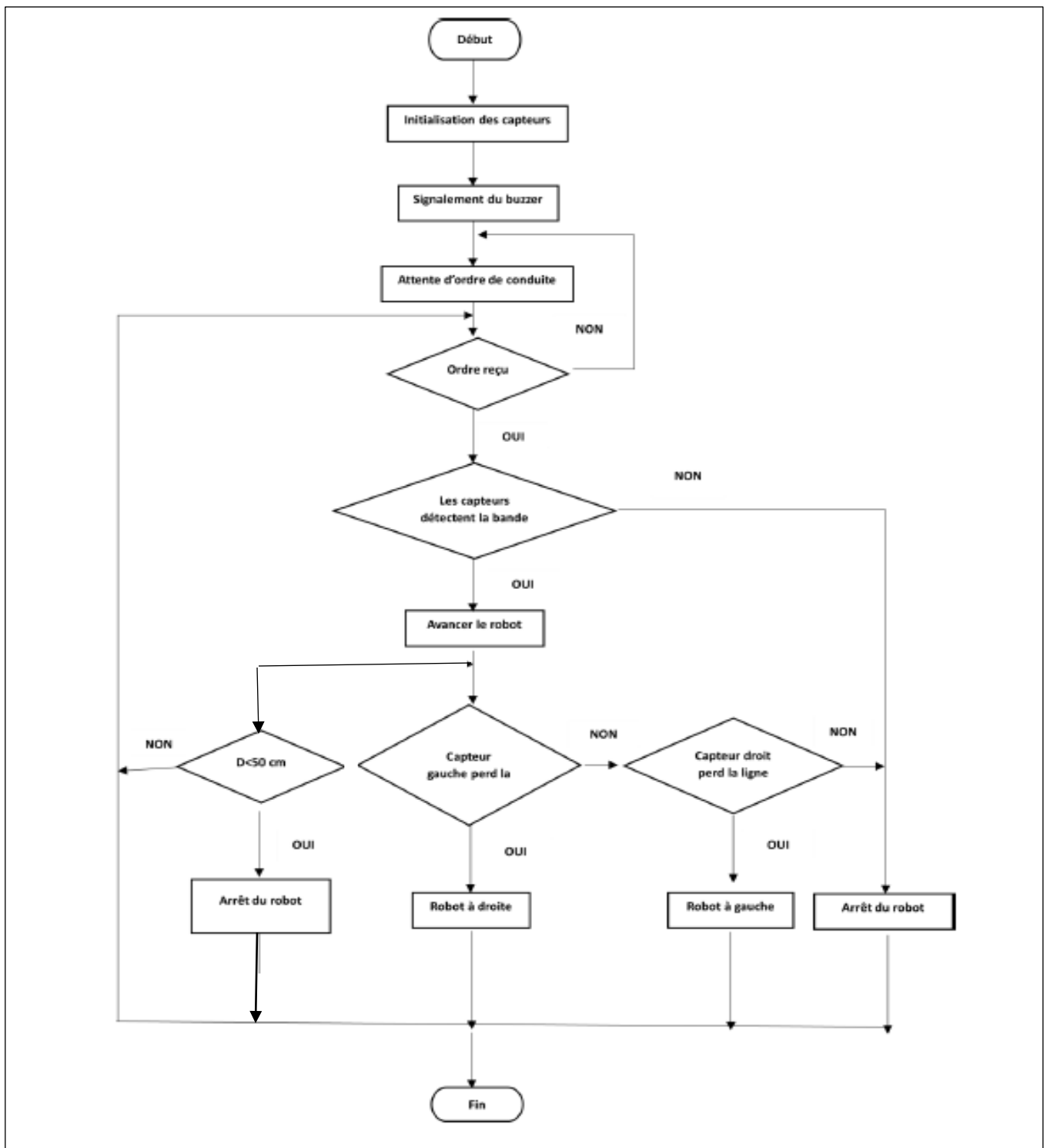
Annexe A : Schéma électrique du système



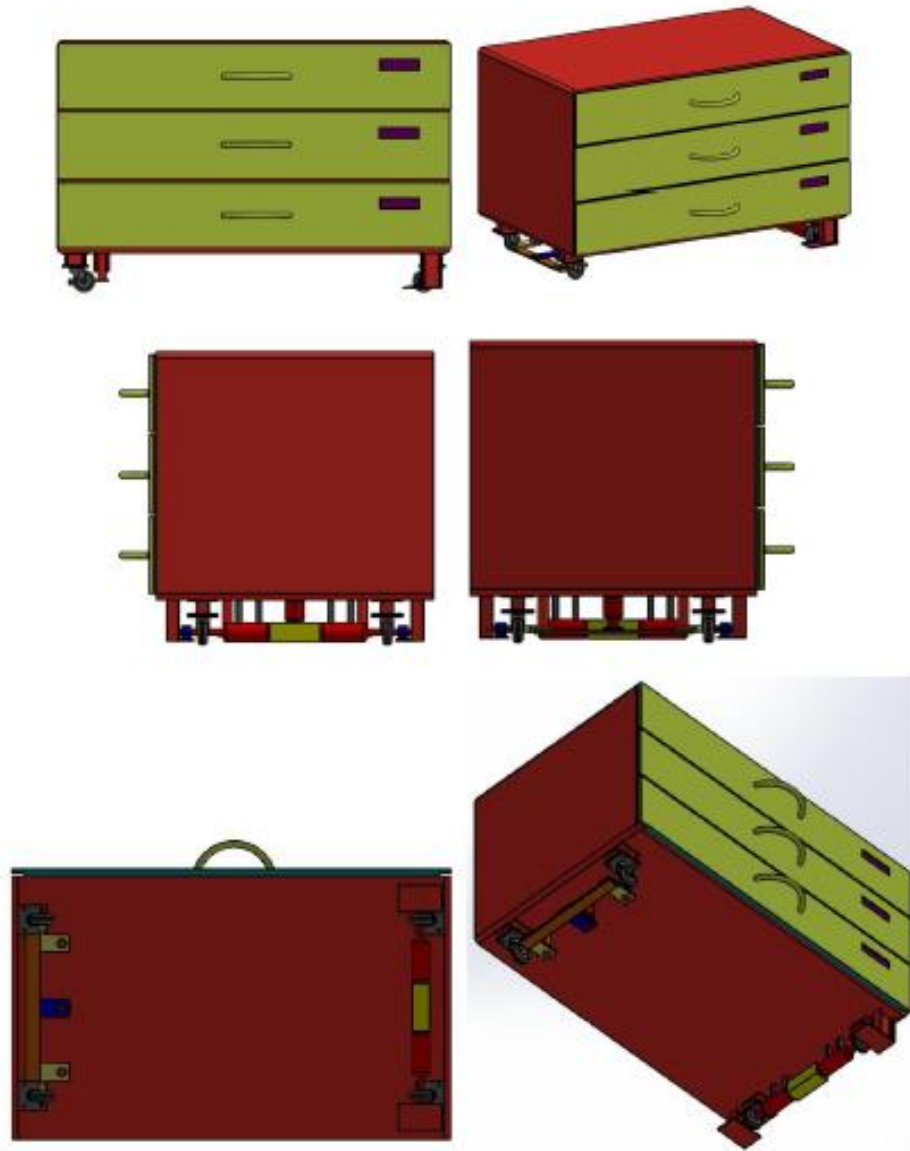
Annexe B : Organigramme de la carte Arduino 1 : Carte de commande principale



Annexe C : Organigramme de la carte Arduino 2 : Carte de guidage



Annexe D : Vues en 3D du Robot serveur du LTA



Annexe E : Pannes, diagnostic et remise en service du robot serveur LTA

Ce protocole facilite l'identification et la résolution rapide des pannes, minimisant les temps d'arrêt du robot.

Consignes de Sécurité Cruciales :

- Débrancher impérativement le robot (batteries et chargeur) avant toute intervention interne ou sur des composants électriques.
- Utiliser des outils adaptés et isolés.
- En cas de doute, ne pas intervenir et contacter un technicien qualifié.

1. Pannes locomotion & navigation

- Symptômes : Robot immobile, déplacements erratiques (zigzags, tourne en rond), suivi de ligne défaillant, arrêts inopinés.
- Causes : Roues bloquées/endommagées ; moteurs d'essuie-glace/drivers IBT4 défaillants/déconnectés/surchauffés ; alim. 12V insuffisante ; capteurs IR (TCRT5000) encrassés/décalibrés/défectueux ; problème Arduino Uno 2 (PID, bug) ; ligne/éclairage perturbé.
- Diagnostic : Inspecter roues/axes. Vérifier LEDs IBT4. Mesurer tension batteries/drivers. Tester capteurs IR (valeurs, nettoyer). Tester moteurs (code/direct 12V). Vérifier connexions Arduino Uno 2 / IBT4 / moteurs. Examiner code Arduino Uno 2 (PID).
- Remise en service : Nettoyer/resserrer. Recharger/remplacer batterie. Remplacer driver IBT4 ou moteur. Recalibrer capteurs IR/PID. Réparer ligne. Re-flasher Arduino Uno 2.

2. Pannes du système de guidage avant (direction)

- Symptômes : Roues avant immobiles, s'orientent mal/saccadées, direction bloquée.

- Causes : Mécanisme direction bloqué (corps étranger, dommage) ; moteur de guidage défectueux/déconnecté ; alim. moteur ; problème Arduino Uno 1 ou communication I2C.
- Diagnostic : Inspecter/tester mécanisme (obstruction, fluidité). Tester moteur de guidage (direct/testeur). Vérifier câbles moteur/Arduino Uno 1. Examiner code Arduino Uno 1.
- Remise en service : Nettoyer/débloquer mécanisme. Remplacer moteur de guidage. Réparer câblage. Re-flasher Arduino Uno 1.

3. Pannes système d'ouverture des tiroirs

- Symptômes : Tiroir ne s'ouvre/ferme pas, gâche électrique inactive (pas de clic), plat non détecté.
- Causes : Gâche électrique 12V défectueuse ; relais défaillant/mal connecté ; capteurs de présence encrassés/défectueux/mal positionnés ; alim. 12V gâches ; rails bloqués/endommagés ; problème Arduino Uno 1.
- Diagnostic : Tester fluidité rails. Tester gâche (direct 12V). Observer/tester relais (clic, continuité). Vérifier valeurs capteurs présence (série/LCD), nettoyer-les. Mesurer alim. 12V relais/gâches. Examiner code Arduino Uno 1.
- Remise en service : Nettoyer/réparer rails. Remplacer gâche/relais/capteur présence. Vérifier/réparer câblage 12V. Re-flasher Arduino Uno 1.

4. Pannes capteurs génériques & perception

- Symptômes : Pas d'arrêt obstacle/arrêts incorrects, lecture code-barres défaillante, robot "désorienté".
- Causes : Capteur ultrason (HC-SR04) défectueux/mal positionné/perturbé. Lecteur code-barres défectueux/sale/mal positionné,

codes-barres endommagés. Problème communication I2C (Uno 1 <-> Uno 3/2). Logiciel (filtrage, seuillage).

- Diagnostic : Inspecter propreté/positionnement capteurs. Tester capteurs individuellement (moniteur série). Utiliser scanneur I2C sur Uno 1. Examiner codes-barres au sol. Vérifier code traitement capteurs.
- Remise en service : Nettoyer, repositionner, ou ré-orienter capteurs. Remplacer capteur/lecteur défectueux. Réparer codes-barres. Vérifier connexions I2C (pull-ups). Re-flasher firmware (Uno 1/2/3), ajuster paramètres.

5. Pannes alimentation & électronique générale

- Symptômes : Robot inerte, redémarrages intempestifs, comportement erratique, composants chauds.
- Causes : Batteries déchargées/défectueuses ; régulateurs LM7805 défectueux/surchargés ; mauvais câblage principal (court-circuit/coupure) ; surchauffe composants ; Arduino Uno défectueux.
- Diagnostic : Mesurer tension batteries/régulateurs (5V, 12V). Inspecter Arduinos (LEDs, traces, condensateurs). Vérifier câbles alim. Chercher courts-circuits (multimètre).
- Remise en service : Recharger/remplacer batteries. Remplacer régulateurs. Réparer/re-câbler. Isoler court-circuit. Remplacer Arduino Uno.

6. Pannes logiciel & communication inter-cartes (I2C)

- Symptômes : Robot ne répond pas clavier, LCD incorrect/absent, tâches incohérentes, erreurs I2C.
- Causes : Bug firmware Arduino. Problème I2C (câblage, pull-ups, adresses conflictuelles). Clavier/LCD défectueux/mal connectés.

- Diagnostic : Tester clavier/LCD individuellement. Observer moniteur série Arduinos. Scanner I2C sur Uno 1. Isoler section de code. Vérifier câblage I2C.
- Remise en service : Déboguer/corriger code. Re-flasher firmware. Réparer câblage I2C (4.7k Ω). Remplacer clavier/LCD.

Remarques Générales :

- Documentation : Consigner chaque panne/résolution dans le registre de maintenance.
- Outils Essentiels : Multimètre, tournevis, fer à souder, PC avec IDE Arduino.
- Méthode : Procéder par élimination (simple > complexe), isoler problème.
- Pièces de Rechange : Stock minimal de composants critiques (drivers IBT4, capteurs, gâches) réduit le temps d'arrêt.
- Formation : Assurer formation du personnel de premier niveau (diagnostics basiques, sécurité).

Annexe F : Protocole de maintenance du robot serveur du LTA

Ce protocole décrit les procédures de maintenance pour assurer le bon fonctionnement, la fiabilité et la longévité du robot serveur du LTA. Il distingue les tâches pour le personnel du restaurant et le technicien qualifié.

Objectif : Minimiser les temps d'arrêt, prévenir les pannes et garantir une performance optimale du robot.

1. Maintenance quotidienne (Personnel du restaurant) *Tâches simples, sans compétence technique spécifique, à réaliser en début ou fin de service.*

- **1.1. Inspection visuelle :** Vérifier l'absence de dommages (châssis, roues, tiroirs, capteurs externes, câbles, connexions de charge).
- **1.2. Nettoyage :** Nettoyer châssis, tiroirs, plateforme (chiffon doux, produit non abrasif). Essuyer capteurs IR (TCRT5000), ultrasons (HC-SR04), et lecteur de code-barres. Nettoyer zones gâches électriques 12V.
- **1.3. Vérification des roues :** S'assurer rotation libre (motrices arrière, guidage avant), absence de débris (cheveux), pas de jeu excessif.
- **1.4. Vérification de la charge de la batterie :** Confirmer branchement correct à la base de chargement. Vérifier état de charge des batteries principale et secondaire (logique) via interface/indicateur.
- **1.5. Test fonctionnel des tiroirs :** Ouvrir/fermer manuellement ou via commande (fluidité rails à roulements). Vérifier verrouillage/déverrouillage gâches électriques 12V. S'assurer détection des capteurs de présence par casier (4 par tiroir).

2. Maintenance hebdomadaire (Personnel du Restaurant) *Tâches complémentaires à la maintenance quotidienne.*

- **2.1. Nettoyage Approfondi composants externes :** Nettoyer minutieusement roues/jantes (retirer poussière/cheveux). Vérifier et

resserrer manuellement les vis/fixations accessibles (châssis, supports, axe moteur).

- **2.2. Test approfondi des capteurs :** Effectuer un test de calibration rapide des capteurs IR de suivi de ligne (sur ligne blanche). Tester capteurs ultrasons HC-SR04 (détection obstacles, ex: arrêt à 70 cm). Valider lecture lecteur de code-barres (scan d'une table d'essai).

3. Maintenance Mensuelle (technicien qualifié) *Ces opérations nécessitent une expertise technique et peuvent impliquer l'accès aux composants internes.*

- **3.1. Inspection et calibration des capteurs internes :** Vérifier propreté/calibration fine capteurs IR (TCRT5000), ajuster seuils/paramètres PID (Arduino Uno 2). Vérifier calibration capteurs ultrasons HC-SR04 et lecteur de code-barres (position, fixation).
- **3.2. Vérification des Moteurs et des Actionneurs :** Inspecter moteurs d'essuie-glace (traction) et moteur de guidage avant (connexions, bruits). Contrôler bon fonctionnement drivers IBT4 et relais (absence surchauffe). Lubrifier mécanismes tiroirs et pivots guidage avant.
- **3.3. Contrôle des systèmes d'alimentation :** Mesurer tension/courant batteries principale 12V et secondaire (logique). Vérifier régulateurs de tension (LM7805) et stabilité 5V/12V. Inspecter câblage interne (dégradation, connexion lâche) blocs puissance/commande.
- **3.4. Mise à jour et optimisation logicielle :** Vérifier disponibilité nouvelles versions firmware (trois cartes Arduino Uno : Maître, Guidage, Code-barres). Effectuer mises à jour (PID, filtrage, corrections bugs). Vérifier stabilité communication I2C.
- **3.5. Test de sécurité et de performance :** Effectuer tests fonctionnels complets (suivi ligne, détection obstacles, points livraison, gestion

tiroirs) pour garantir performance. Vérifier bon fonctionnement systèmes d'arrêt d'urgence.

4. Maintenance exceptionnelle (Technicien qualifié) *Interventions déclenchées par une panne ou dysfonctionnement majeur non résolu par maintenance régulière.*

- Remplacement de moteurs, drivers, batteries, composants électroniques majeurs.
- Diagnostic et résolution de problèmes complexes (communication, comportement logiciel).
- Réparation structurelle (châssis, mécanismes) suite à un impact.

5. Documentation et suivi :

- Tenir un **registre de maintenance détaillé** pour chaque robot.
- **Ce registre devra consigner :** La date de chaque intervention, la nature de la tâche (quotidienne, etc.), la description des observations/problèmes, les actions correctives/remplacements, et le nom de l'intervenant.
- Cette documentation permettra un suivi précis de l'historique, facilitera le diagnostic des pannes récurrentes et aidera à optimiser les futures stratégies de maintenance.

Table des matières

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
RESUME.....	iii
Abstract	iv
SOMMAIRE	v
Listes des images.....	vii
Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Les robots dans la restauration	2
1.1. Quelques exemples de robots serveurs	2
1.2. Technologies de navigation autonome.....	8
1.3 Les cobots : une nouvelle ère de collaboration homme-machine	13
1.3.1 Que sont les cobots ?	13
1.3.2 Comment fonctionnent les cobots ?	14
1.3.3 Avantages des cobots dans les usines intelligentes	15
1.3.4 Applications pratiques des cobots	15
1.4. Système de navigation et de localisation adopté par le LTA	15
1.4.1. Technique de navigation choisie : le suivi de ligne blanche	16
1.4.1.1. Mécanique du guidage et mouvement.....	17
1.4.2. Localisation géographique des tables par code-barres.....	18
1.4.3. Avantages et limites du système retenu.....	19
Chapitre 2 : Spécifications techniques et cahier des charges.....	21
2.1. Cahier des charges actualisé	21

2.1.1. Exigences fonctionnelles.....	21
2.1.2. Exigences techniques	22
2.2. Modules à finaliser.....	23
2.2.1. Module suivi de ligne	23
2.2.2. Module lecture de code-barres	23
2.2.3. Module gestion des tiroirs	24
2.3. Contraintes techniques et environnementales.....	24
2.3.1 Environnement de déploiement : restaurant de l’UATM GASA FORMATION.....	24
2.3.2 Contraintes matérielles et énergétiques.....	25
Chapitre 3 : Conception, Intégration et Optimisation	28
3.1. Conception : Vers une architecture améliorée	28
3.1.1. Refonte mécanique ciblée et dimensionnement.....	29
3.1.2. Architecture électronique consolidée	34
3.1.3. Architecture logicielle modulaire et Schéma Synoptique	36
3.2. Intégration : Assemblage cohérent des sous-systèmes	46
3.2.1. Synchronisation capteurs-actionneurs.....	47
3.2.2. Calibration des capteurs	48
3.3. Optimisation : Améliorer la performance globale	51
3.3.1. Optimisations matérielles.....	51
3.3.2. Optimisations logicielles	52
3.3.3. Bilan de puissance global du système et autonomie	53
3.3.4. Réflexion sur la scalabilité	55

Chapitre 4 : Réalisation et Validation Technique	57
4.1. Assemblage et configuration matérielle	57
4.1.1. Intégration structurelle du châssis et des moteurs de traction.....	57
4.1.2. Installation des Systèmes de Tiroirs et de Leur Mécanisme d'Ouverture.....	58
4.1.3. Mise en place des capteurs de perception et des interfaces utilisateur	59
4.1.4. Architecture électronique et câblage des cartes arduino	62
4.2. Programmation fonctionnelle	64
4.2.1. Programmation de l'Arduino Uno 1 (Carte de Commande Principale)	64
4.2.2. Programmation de l'Arduino Uno 2 (Carte de Guidage).....	65
4.2.3. Programmation de l'Arduino Uno 3 (Carte Lecteur Code-Barre) ..	66
4.2.4. Communication détaillée entre les cartes via i2c.....	67
4.3. Tests et résultats	70
4.3.1. Test de conduite en ligne droite.....	70
4.3.2. Test de conduite sur courbure et sur des lignes tordues	71
4.3.3. Fiabilité du Lecteur de Codes-Barres.....	72
4.3.4. Opération des Casiers et Suivi de l'Ordre de Fonctionnement des Autres Cartes	73
4.3.5. Test du Clavier et de l'afficheur principal pour la saisie et l'affichage des commandes.....	74
4.3.6. Robustesse de la communication inter-cartes (I2C).....	74
4.4. Le Robot Serveur : Un cobot au cœur de l'interface homme-machine.	75

Chapitre 5 : Évaluation en Conditions Réelles	78
5.1. Protocole d'expérimentation.....	78
5.1.1. Environnement de test.....	78
5.1.2. Métriques d'évaluation.....	80
5.2. Résultats et analyse.....	81
5.2.1. Performances obtenues.....	81
5.2.2. Limites identifiées	83
5.2.3. Difficultés rencontrées	84
5.3. Perspectives d'amélioration.....	87
5.3.1. Pistes pour la Version 2.0	Erreur ! Signet non défini.
Conclusion.....	Erreur ! Signet non défini.
Référence.....	a
Annexe A : Schéma électrique du système	c
Annexe B : Organigramme de la carte Arduino 1	d
Annexe C : Organigramme de la carte Arduino 2.....	e
Annexe D : Vues en 3D du Robot serveur de la LTA	e
Annexe E : Pannes, diagnostic et remise en service du robot serveur LTA.....	g
Annexe F : Protocole de maintenance du robot serveur du LTA	k
Table des matières	n